

步进电动机 *α*STEP

AZ 系列 / 搭载 AZ 系列电动传动装置

- AC 电源输入
- *α*FLEX 内藏定位功能型
 - 带 RS-485 通信的脉冲序列输入型
 - 脉冲序列输入型

使用说明书 驱动器篇

目录

1	前言	2	9	设定	34
2	安全注意事项	5	10	指导	38
3	使用须知	7	11	检查和维修	50
4	法规·规格	8	12	Alarm（保护功能）	51
5	准备	11	13	故障检修	52
6	设置	15	14	更多功能	54
7	连接	17	15	电缆线	55
8	输入／输出信号的说明	31	16	选购配件	60

衷心感谢您对本公司产品的惠顾。
本使用说明书就产品的使用方法与安全注意事项进行说明。
● 请仔细阅读使用说明书，并在使用产品时注意安全。
● 阅读完后，务请将其保存在合适的地方，以便随时可以查阅。

1 前言

■ 使用须知

请由具备电气·机械工学专业知识的人使用本产品。

使用前，请仔细阅读 P. 5 “2 安全注意事项”，以便正确使用。此外，请务必遵守正文的警告、注意、重要中所记载的内容。

本产品是作为组装入一般产业机器中用而设计、制造的。请勿将其用于其他用途。对无视本警告而造成的损伤，本公司将不承担任何赔偿责任，特此声明，敬请见谅。

备注 只要未加特殊说明，本书将通过内藏定位功能型的图进行说明。

■ 相关的使用说明书

关于使用说明书，通过我公司主页下载或请咨询欧立恩拓电机商贸（上海）有限公司。

- **AZ**系列 / 搭载 **AZ**系列电动传动装置 使用说明书 驱动器篇（本书）
- **AZ**系列 / 搭载 **AZ**系列电动传动装置 功能篇

■ 一般规格

保护等级		IP20:脉冲序列输入型 IP10:内藏定位功能型、带 RS-485 通信的脉冲序列输入型
使用环境	环境温度	0 ~ +55 °C（无结冰）*
	湿度	85%以下（无结露）
	高度	海拔 1000 m以下
	环境	无腐蚀性气体、尘埃。 不得直接沾水和油。
存放环境 搬运环境	环境温度	-25 ~ +70 °C（无结冰）
	湿度	85%以下（无结露）
	高度	海拔 3000 m以下
	环境	无腐蚀性气体、尘埃。 不得直接沾水和油。

* 安装到散热板（材质：铝、200×200×2 mm相当以上）上时。

绝缘电阻	在以下位置施加 DC500 V高阻表时，大于 100 MΩ。 · 保护接地端子—主电源端子之间 · 编码器连接器—主电源端子之间 · 输入 / 输出信号端子—主电源端子之间
绝缘耐压	在以下位置施加 1 分钟的规定电压也无异常。 · 保护接地端子—主电源端子之间 AC1.5 kV 50/60 Hz · 编码器连接器—主电源端子之间 AC1.8 kV 50/60 Hz · 输入 / 输出信号端子—主电源端子之间 AC1.8 kV 50/60 Hz

■ RS-485 通信规格

电气特性	以 EIA-485 为标准、直通线 如果使用双绞线（建议 TIA/EIA-568B CAT5e以上），总延长距离不超过 50 m。*
通信方式	半双工通信 同步方式（数据:8 bit、停止 bit:1 bit / 2 bit、奇偶:无 / 偶数 / 奇数）
传送速度	从 9,600 bps、19,200 bps、38,400 bps、57,600 bps、115,200 bps、230,400 bps中选择
协议	Modbus RTU模式 与网络转换器连接时:10 byte固定长度帧、二进制传送
连接形态	1 台上位系统最多能够连接 31 台。

* 某些配线、配置下，电动机电缆线及电源电缆线产生的干扰导致不良问题时，请采取屏蔽措施或使用铁氧体磁芯。

■ 关于术语和单位

电动机与电动传动装置所使用的术语和单位不同。本书所使用术语是电动机术语。使用电动传动装置,请将相应术语进行转换。

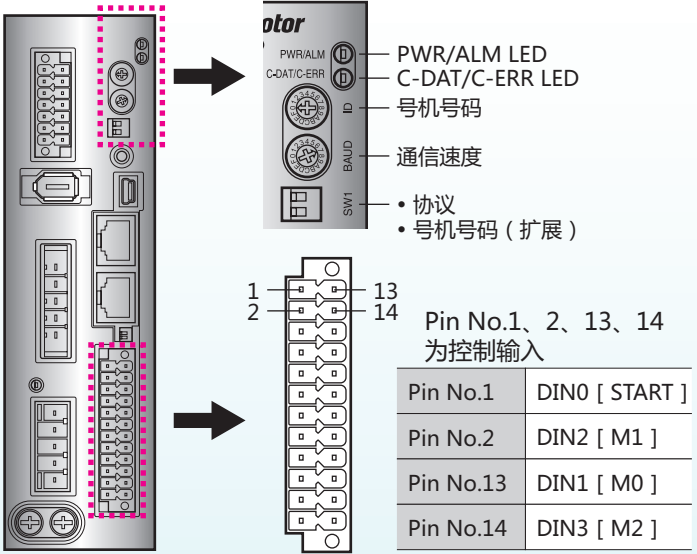
	电动机	电动传动装置
术语	转矩	推力
	转动惯量	质量
	旋转	移动
	CW方向	FWD方向
	CCW方向	RVS方向
	转速	速度
	分辨率	最小移动量
单位	N·m	N
	kHz/s	m/s ²

■ 驱动器的种类与概要

AZ系列的驱动器有以下 3 种。根据类型不同，输入 / 输出信号、设定内容及 LED 会有所不同。

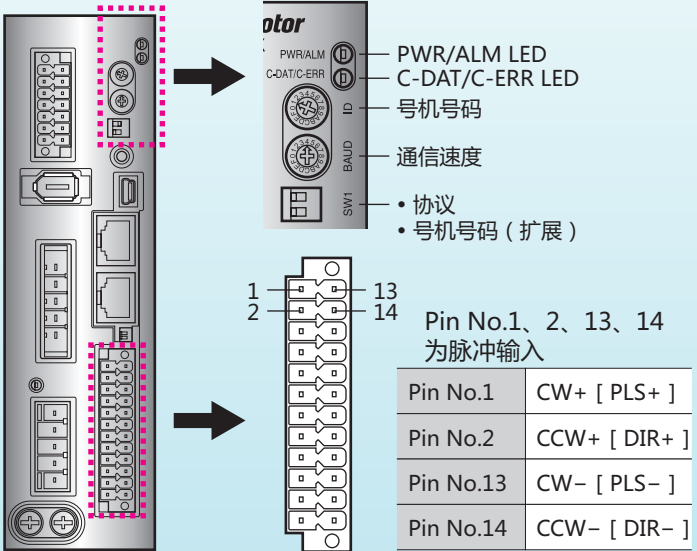
■ 内藏定位功能型

- 想以FA网络运行
- 想以上位系统及触摸屏获取电动机信息
- 想以RS-485通信运行
- 想以I/O控制运行



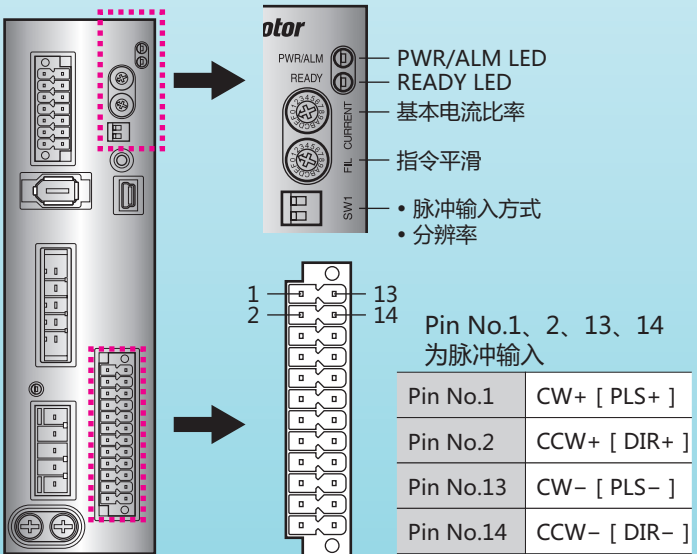
■ 带RS-485通信的 脉冲序列输入型

- 想以FA网络运行
- 想以上位系统及触摸屏获取电动机信息
- 想以RS-485通信运行
- 想以I/O控制运行
- 想以脉冲输入运行



■ 脉冲序列输入型

- 想以脉冲输入运行



2 安全注意事项

这里提示的注意事项，其目的是为了使您能安全、正确地使用本产品，并防患于未然，以免对您和他人造成危害和损伤。
请您充分理解相关内容以后再使用本产品。

标识的说明

 警告	在操作时违反本警告事项所示的内容要求，可能会导致人员死亡或负重伤。
 注意	在操作时违反本注意事项所示的内容要求，可能会导致人员负伤或造成物品损坏。
 重要	为了使您能正确使用产品，在正文的相关使用项目中记载着请用户务必遵守的事项。

图标说明

	表示绝对不可的“禁止”内容。		表示务必实施的“强制”内容。
---	----------------	---	----------------

 警告	
	- 请勿在爆炸性气体环境、易燃性气体环境、腐蚀性环境、容易沾水的场所以及可燃物附近使用本产品，否则可能导致火灾、触电或人员受伤。 - 请勿在通电状态下进行移动、设置、连接、检查等作业，否则可能会导致触电。 - 通电时，请勿触摸驱动器，否则可能会导致火灾、触电。 - 驱动器正面板中有  标记的端子带高电压，通电时，请勿触摸，否则可能会导致火灾、触电。 - 不可强行弯曲、拉伸和压夹电缆线，否则可能会导致火灾、触电。 - 运行过程中，不可将电动机设为无励磁，否则可能导致电动机停止，保持力消失，发生致伤或装置破损。 - 切断主电源和控制电源后，请勿触摸驱动器的连接端子，连接或检查作业时，请切断主电源和控制电源，待 CHARGE LED 灭灯后再操作，否则残留电压可能会导致触电。 - 请勿拆解、改造驱动器，可能导致人员受伤、装置破损。
	 - 设置、连接、运行·操作、检查·故障诊断作业请务必由具备适当资格的人实施，否则有可能引起火灾、触电、致伤或造成装置破损。 - 用于升降装置时，应采取措施保持可动部的位置，否则可能导致人员受伤、装置破损。 - 驱动器发生 Alarm（保护功能）时，先排除故障原因，再解除 Alarm（保护功能）。不排除原因而继续运行，就会使电动机、驱动器出现误动作，有可能致伤或造成装置破损。 - 请务必将驱动器设置在机框内，否则可能导致触电或人员受伤。 - 驱动器的电源输入电压请务必控制在额定范围内，否则可能会导致火灾、触电。 - 驱动器为 I 等级机器，请务必进行接地。否则有可能引起触电。 - 请务必按照接线图确实地进行连接，否则可能会导致火灾、触电。 - 停电时，请切断驱动器的主电源和控制电源，可能导致人员受伤、装置破损。 - 为应对电压瞬间降低的情况，请采取安全对策。否则电动机停止或保持力和旋转转矩降低，可能导致人员受伤、装置破损。

 注意	
	• 使用时请勿超过驱动器规格值，否则有可能引起触电、致伤或造成装置破损。 • 不得将手指或物品插入驱动器的开口部，否则可能导致火灾、触电或人员受伤。 • 运行过程中或停止后的一段时间内，不得接触驱动器，否则有可能引起烫伤。 • 请勿在驱动器的周围堆放可燃物，否则可能导致火灾或烫伤。 • 请勿用力弯曲、拉扯驱动器上连接的电缆线，否则有可能造成破损。 • 进行绝缘电阻测定、绝缘耐压试验时，不得接触端子，否则可能会导致触电。 • 请勿在驱动器的周围堆放妨碍通风的障碍物，否则可能导致装置破损。
	• 电动机与驱动器请务必按指定的搭配使用，否则可能会导致火灾。 • 操作驱动器开关时，应采取防静电措施，否则有可能引起驱动器误动作或造成装置破损。 • 控制电源请务必使用初级和次级强化绝缘的直流电源，否则可能会导致触电。 • 接通主电源和控制电源之前，请务必先将驱动器的输入信号全部设定为 OFF，可能导致人员受伤、装置破损。 • 请在外部设置紧急停止装置或紧急停止电路，以便在发生装置故障或动作异常时，能使装置整体安全动作，否则有可能致伤。 • 手动移动可动部时，请将电动机设为无励磁状态。如果在励磁状态下操作，可能致伤。 • 出现异常时，请立即停止运行，切断主电源和控制电源，否则可能导致火灾、触电或人员受伤。

■ 驱动器正面面板的图形符号

	 警告 保护接地端子。可能导致触电，请务必接地。
 	 警告 电动机连接器（CN3）、主电源输入端子（CN4）上有高电压。通电时，请勿触摸。否则可能会导致火灾、触电。（AC电源驱动器）

■ 警告标记

驱动器和电池上标示有使用警告。
操作时，请务必遵守标示的内容。

触电警告标签


WARNING – Risk of electric shock.



- Read manual before installing. (Multiple rated)
- Do not touch the driver immediately after the power is cut off, or until the CHARGE LED (lit in red) turns off. Doing so may result in electric shock due to residual voltage.


AVERTISSEMENT – Risque de décharge électrique.



- Lire le manuel avant l'installation.
- Ne pas toucher au variateur immédiatement après la mise hors tension ou avant que la LED "présence de la tension" (Rouge) ne soit éteinte. Le non respect de ces règles pourrait entraîner un choc électrique.


警告



- 据え付け、運転の前には必ず取扱説明書をお読み下さい。
- 電源を切った直後、CHARGE LED (赤色点灯) が消灯するまでドライバに触れないで下さい。残留電圧により感電の原因になります。

材質:PET

3 使用须知

下面就使用产品的限制和要求进行说明。

- 电动机与驱动器，请务必使用本公司的电缆线进行连接

电缆线品名请通过 P. 55 确认。

- 进行绝缘电阻测量和绝缘耐压试验时，请切断电动机和驱动器

在电动机与驱动器处于连接状态进行绝缘电阻测量、绝缘耐压试验，有可能造成产品破损。

- 漏电流对策

驱动器的动力线与其它动力线之间、大地之间及电动机之间存在杂散电容，高频漏电流可能会通过这些杂散电容流通，严重影响周边机器的性能。影响程度因驱动器的开关频率、驱动器与电动机之间的配线长度等而异。设置漏电断路器时，请使用以下高频对策产品。

Mitsubishi Electric Corporation NV系列

- 将数据保存至 NV存储器

将数据写入 NV存储器期间及写入后 5 秒钟内，请勿切断控制电源 (DC24 V)，否则写入没有正常结束，会造成发生 EEPROM 异常的 Alarm。NV存储器的可重写次数约为 10 万次。

- 频繁重复执行下降运行等上下驱动及大惯性的剧烈起动・停止动作时，请使用选购配件中的再生电阻

根据电动机的驱动条件，可能检测出过压的 Alarm。检测出过压的 Alarm时，请调整驱动条件或使用选购配件中的再生电阻。连接方法，请参阅 P. 19。

- 连接正极侧接地的控制电源时的注意事项

驱动器的 USB通信连接器、CN5、CN6 (*) 及 CN7 (*) 连接器未绝缘。将控制电源的正极侧接地时，请勿连接负极侧接地的机器（如电脑等），否则有可能导致这些机器与驱动器之间短路，并造成破损。连接时，请勿将机器接地。

* 脉冲序列输入型除外。

4 法规·规格

4-1 UL规格、CSA规格

本产品已取得 UL规格、CSA规格的认证。
驱动器未配备 UL规格、CSA规格中规定的电动机过载保护和电动机过热保护功能。

4-2 CE标志 /UKCA标志

本产品根据以下指令 / 规则实施标志。

■ EU低压指令 /UK电气设备（安全）规则

● 设置条件

过压范围	II
污损度	2
保护等级	IP20（脉冲序列输入型） IP10（内藏定位功能型、带 RS-485 通信的脉冲序列输入型）
触电保护	Class I

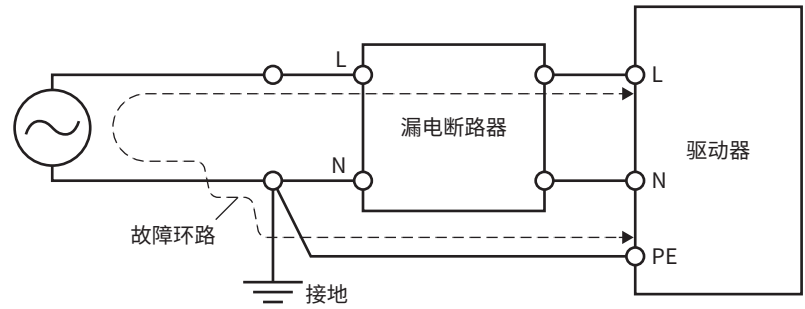
- 不能用于 IT 配电系统。
- 请将电动机电缆线及电源电缆线等动力系统电缆线与信号系统电缆线进行双重绝缘隔离。
- 某些驱动条件下驱动器的散热板可能会超过 90 °C。请遵守以下事项。
 - 请务必进行试运行，确认驱动器的温度。
 - 请勿在可燃物附近使用驱动器。
 - 请勿触碰驱动器。
- 配线用断路器请使用符合 EN 或 IEC 规格的产品。
- 驱动器未配备 EN 规格中规定的电动机过载保护和电动机过热保护功能。
- 驱动器未配备对地短路保护电路。配线时，请按照 P. 9 “连接到已考虑对地短路保护电源的配线示例” 进行配线。此外，请考虑以下几点。
 - 漏电断路器：额定电流 15 A，额定感度电流 30 mA
 - 连接到过压范围为Ⅲ的电源时，使用绝缘变压器，将绝缘变压器的次级（单相时为 N，三相时为中性点）接地
 - 故障环路阻抗：下表的值以下

驱动器电源规格	故障环路阻抗
单相 100-120 V	500 Ω
单相 200-240 V	1,000 Ω
三相 200-240 V（三角形接法）	
三相 200-240 V（星形接法）	577 Ω

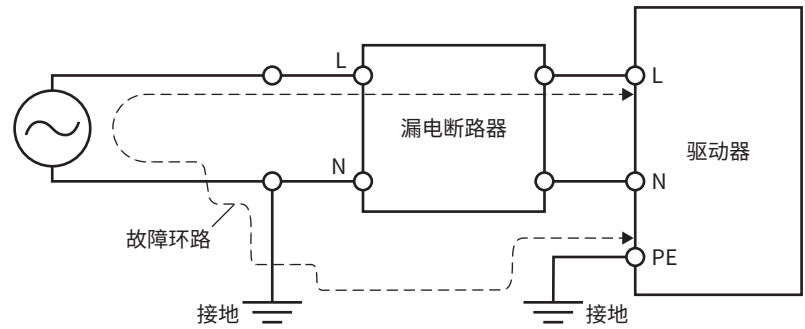
● 连接到已考虑对地短路保护电源的配线示例

单相 100-120 V、单相 200-240 V

- TN配电系统

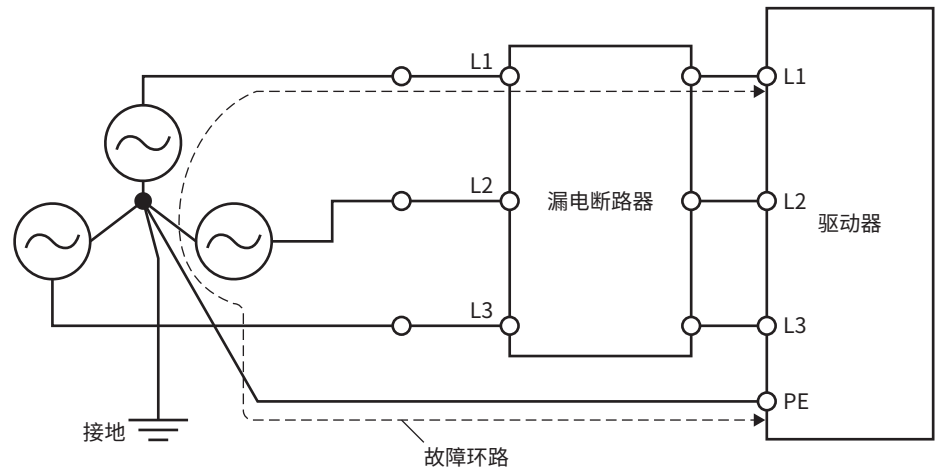


- TT配电系统

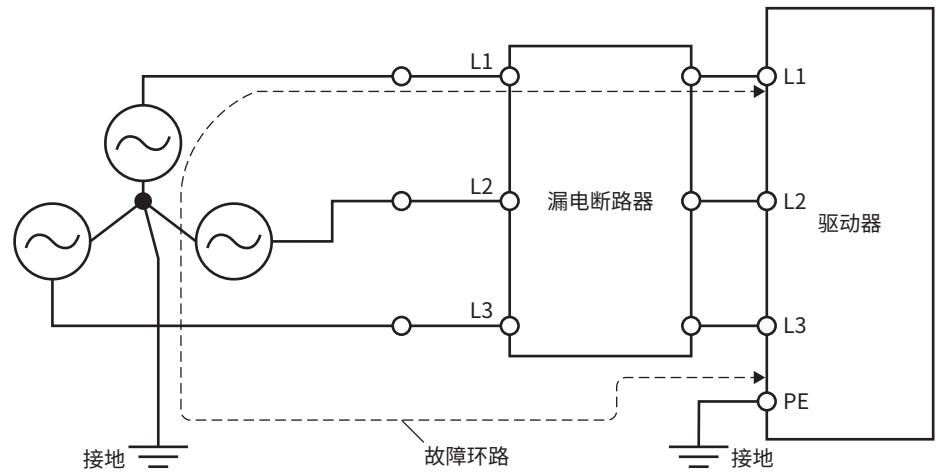


三相 200-240 V

- TN配电系统



- TT配电系统



■ **EU EMC指令 /UK EMC规则**

关于适合详细，请商确认 P. 29 “7-11 符合 EMC指令 /規則”。

■ **EU机械指令 /UK机械规则**

适用规格:EN ISO 12100、EN 61800-5-2、EN ISO 13849-1:2015

■ **EU RoHS指令 /UK RoHS规则**

本产品不含有超过规定值的物质。

4-3 功能安全

本产品已根据以下标准，获得 TÜV SÜD Product Service GmbH认证，贴有 TÜV SÜD标志。

未粘贴 TÜV SÜD标志的产品为非认证品。

适用规格	功能安全	IEC 61800-5-2、EN 61800-5-2 IEC 61508-1、EN 61508-1 IEC 61508-2、EN 61508-2 ISO 13849-1:2015、EN ISO 13849-1:2015
		电气安全 IEC 61800-5-1、EN 61800-5-1
		EMC IEC 61000-6-7、EN 61000-6-7
	安全功能	STO (Safe Torque Off)

备注 动力切断功能的详情请通过 **AZ**系列 功能篇确认。

5 准备

下面说明希望用户确认的内容、各部的名称和功能。

5-1 产品的确认

请确认下述物品是否齐全。若有缺件或破损，请与欧立恩拓电机商贸（上海）有限公司联系。

- 驱动器..... 1 台
- CN1 用连接器（14 Pin）..... 1 个
- CN4 用连接器（5 Pin）..... 1 个
- CN5 用连接器（24 Pin）..... 1 个
- 连接器接线手杆 1 个（CN4 连接器用）
- 安全使用注意事项..... 1 份

5-2 品名的阅读方法

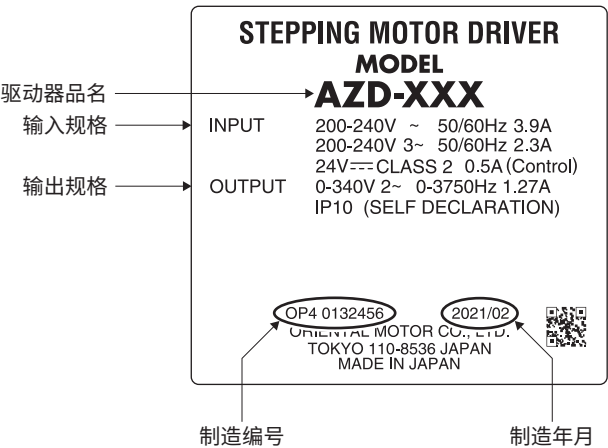
驱动器品名请通过铭牌上记载的品名确认。关于铭牌的读法，请参阅“5-3 铭板的信息”。

AZD - C D
1 2 3

1	系列	AZD:AZ 系列 驱动器
2	电源输入	A: 单相 100-120 V C: 单相 /三相 200-240 V
3	种类	D: 内藏定位功能型 X: 带 RS-485 通信的脉冲序列输入型 无:脉冲序列输入型

5-3 铭板的信息

图为示例。

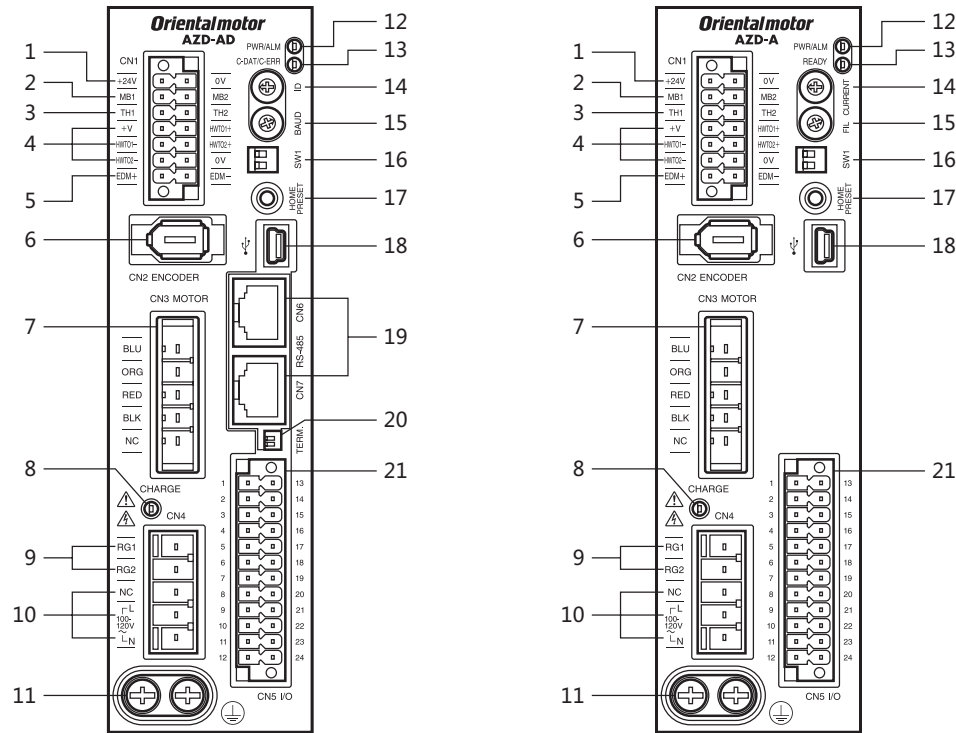


备注 信息的记载位置因产品不同而异。

5-4 各部的名称和功能

- 内藏定位功能型，带 RS-485 通信的脉冲序列输入型
- 脉冲序列输入型

图为内藏定位功能型。



■ 连接器·端子

连接器·端子的名称、显示及功能在所有驱动器中通用。

脉冲序列输入型无 RS-485 通信连接器 (CN6/CN7)。

名称		表示	说明
1	DC24 V电源输入端子 (CN1)	+24 V、0 V	连接驱动器的控制用电源 (DC24 V)。 +24 V: +DC24 V电源输入 0 V: 电源接地
2	电磁制动连接端子 (CN1)	MB1、MB2	连接电磁制动用电缆线的导线。 MB1: 电磁制动 - (黑) MB2: 电磁制动 + (白)
3	再生电阻热敏输入端子 (CN1)	TH1、TH2	连接选购配件中的再生电阻的信号线。连接方法, 请参阅 P. 19。不连接再生电阻时, 请将 TH1 与 TH2 端子进行短路。
4	切断动力信号输入端子 (CN1)	HWT01+、HWT01- HWT02+、HWT02-	连接外部机器。
5	切断动力监视输出端子 (CN1)	EDM+、EDM-	连接外部机器。
6	编码器连接器 (CN2)	ENCODER	连接编码器。
7	电动机连接器 (CN3)	MOTOR	连接电动机。
9	再生电阻连接端子 (CN4)	RG1、RG2	连接选购配件中的再生电阻。连接方法, 请参阅 P. 19。
10	主电源输入端子 (CN4)	L、N、NC L1、L2、NC L1、L2、L3	连接主电源。
11	保护接地端子		请使用线径为 AWG16 ~ 14 (1.25 ~ 2.0 mm ²) 的接地线接地。
18	USB通信连接器		连接已安装支援软件 MEXE02 的电脑。 (USB2.0 mini-B端口)
19	RS-485 通信连接器 (CN6/CN7)	RS-485	连接 RS-485 通信电缆线。
21	输入 / 输出信号连接器 (CN5)	I/O	连接输入 / 输出信号。

■ LED・开关

根据驱动器的种类，LED和开关的名称、显示及功能会有所不同。请按下表进行确认。

● 内藏定位功能型、带 RS-485 通信的脉冲序列输入型

名称	表示	说明
8 CHARGE LED (红)	CHARGE	主电源接通时亮灯。切断主电源后，当内部残留电压降低到安全水平时灭灯。
12 PWR/ALM LED (绿/红)	PWR/ALM	- 接通控制用电源 (DC24 V) 期间，绿色灯亮。 - 发生 Alarm (保护功能) 时，红色闪烁。 - 动力切断功能启动后，绿灯闪烁。 - 发生 Information 时，红色和绿色同时闪烁。(红色和绿色重叠，有时会觉得像橙色。)
13 C-DAT/C-ERR LED (绿/红)	C-DAT/C-ERR	- 通过 RS-485 通信与上位系统进行正常通信时，绿灯会闪烁或亮灯。 - 通过 RS-485 通信与上位系统通信发生异常时红灯亮。
14 号机设定开关	ID	请在使用 RS-485 通信进行控制时使用。 与功能设定开关 (SW1) 的 No.1 同时使用，设定 RS-485 通信的号机号码。 出厂时设定 内藏定位功能型:0 带 RS-485 通信的脉冲序列输入型:1
15 通信速度设定开关	BAUD	请在使用 RS-485 通信进行控制时使用。 设定 RS-485 通信的通信速度。 出厂时设定 内藏定位功能型:7 带 RS-485 通信的脉冲序列输入型:4
16 功能设定开关	SW1	请在使用 RS-485 通信进行控制时使用。 - No.1: 同时使用号机设定开关 (ID)，设定号机号码。 出厂时设定:OFF - No.2: 设定 RS-485 通信的协议。 出厂时设定 内藏定位功能型:OFF 带 RS-485 通信的脉冲序列输入型:ON
17 HOME PRESET 开关	HOME PRESET	执行定位运行时，设定成为开始点的位置 (原点)。
20 终端电阻设定开关	TERM.	请在使用 RS-485 通信进行控制时使用。 设定 RS-485 通信的终端电阻 (120 Ω)。 出厂时设定:No.1、No.2 均为 OFF

● 脉冲序列输入型

名称	表示	说明
8 CHARGE LED (红)	CHARGE	主电源接通时亮灯。切断主电源后，当内部残留电压降低到安全水平时灭灯。
12 PWR/ALM LED (绿/红)	PWR/ALM	- 接通控制用电源 (DC24 V) 期间，绿色灯亮。 - 发生 Alarm (保护功能) 时，红色闪烁。 - 动力切断功能启动后，绿灯闪烁。 - 发生 Information 时，红色和绿色同时闪烁。(红色和绿色重叠，有时会觉得像橙色。)
13 READY LED (绿)	READY	READY 输出变成 ON 时亮灯。变成 OFF 时不亮灯。
14 电流设定开关	CURRENT	设定作为运行电流和停止电流依据的基本电流率。 出厂时设定:F
15 指令平滑设定开关	FIL	调节电动机的响应性。 出厂时设定:1
16 功能设定开关	SW1	- No.1: 设定电动机输出轴每旋转一周的分辨率。 出厂时设定:OFF (1,000 p/r) - No.2: 将脉冲输入方式设定成单脉冲输入方式或双脉冲输入方式。 出厂时设定:OFF (双脉冲输入方式)
17 HOME PRESET 开关	HOME PRESET	执行定位运行时，设定成为开始点的位置 (原点)。

6 设置

说明驱动器的设置场所和设置方法。

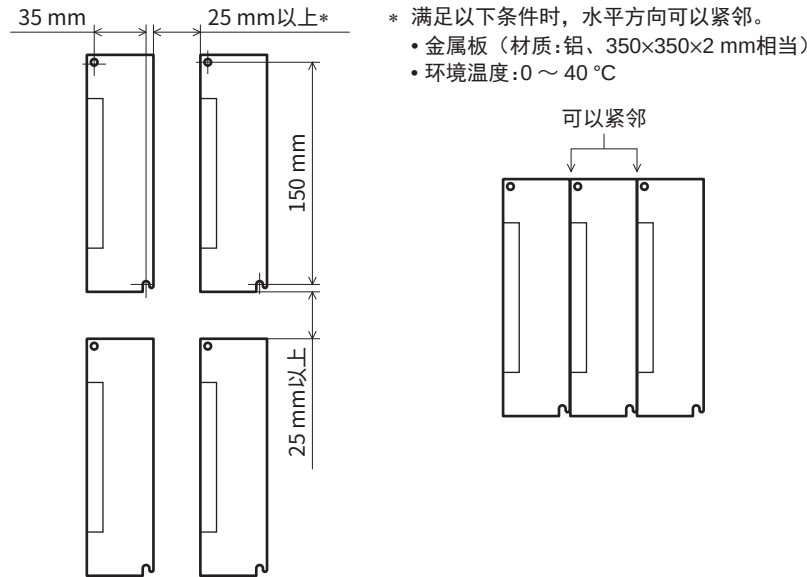
6-1 设置场所

驱动器是作为组装入机器用而设计、制造的。请将它们设置在通风良好、检查方便的下述场所。

- 设置在室内的机框内（请开设通风口）
- 使用环境温度 0 ～ +55 °C（无结冰）
- 使用环境湿度 85%以下（无结露）
- 无爆炸性气体环境、有害气体（硫化气体等）及液体
- 无直射阳光照射
- 尘埃、铁粉等较少
- 不会沾染水（雨或水滴）、油（油滴）及其它液体
- 盐份较少
- 没有连续性振动或过度冲击
- 电磁干扰少（如焊接机、动力机器等）
- 无放射性物质或磁场等，非真空环境
- 海拔 1000 m以下

6-2 设置方法

驱动器是以通过空气对流进行散热、或通过向机框的传热进行散热为前提而设计的。请安装到传热效果高的平滑金属板（材质：铝、200×200×2 mm相当）上。设置驱动器时，请与机框及其它机器在水平、垂直方向保持 25 mm以上的距离。将驱动器设置时，请使用 2 个螺丝（M4：未附属）来固定安装孔。

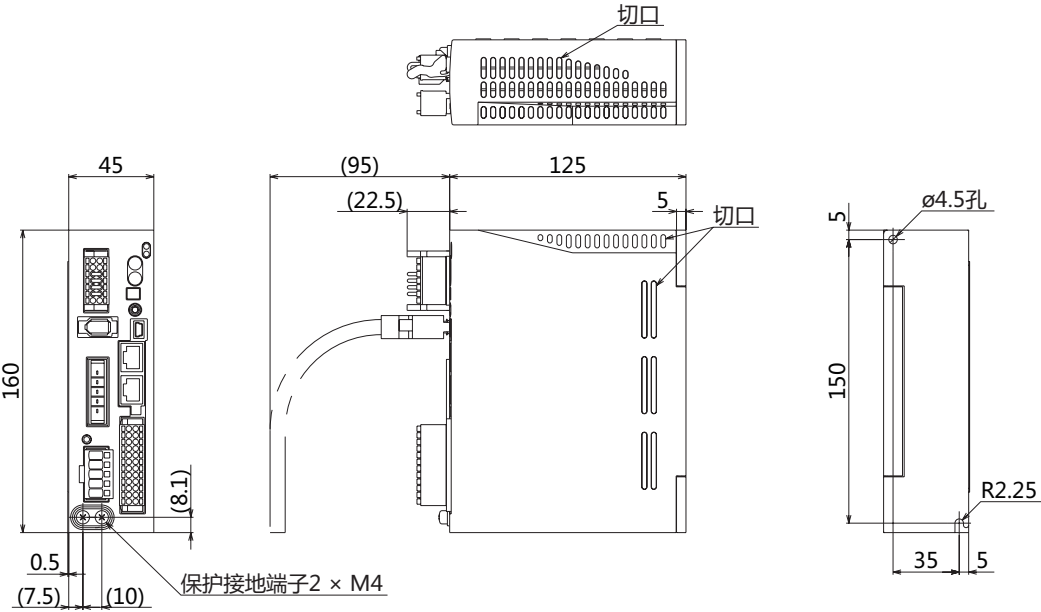


- 备注**
- 在污损度为 3 的环境下使用驱动器时，请设置在 IP54 以上的机框内。
 - 请勿在驱动器周围设置发热量或干扰很大的机器。
 - 请不要将驱动器设置在控制器或其它不耐热的机器下侧。
 - 若驱动器的环境温度超过 55 °C，可通过使用风扇进行冷却，或在驱动器之间留出一定空间等，来改善换气条件。
 - 驱动器请务必垂直（纵向位置）设置。

外形图（单位:mm）

外形尺寸在所有驱动器中通用。

质量:0.65 kg



7 连接

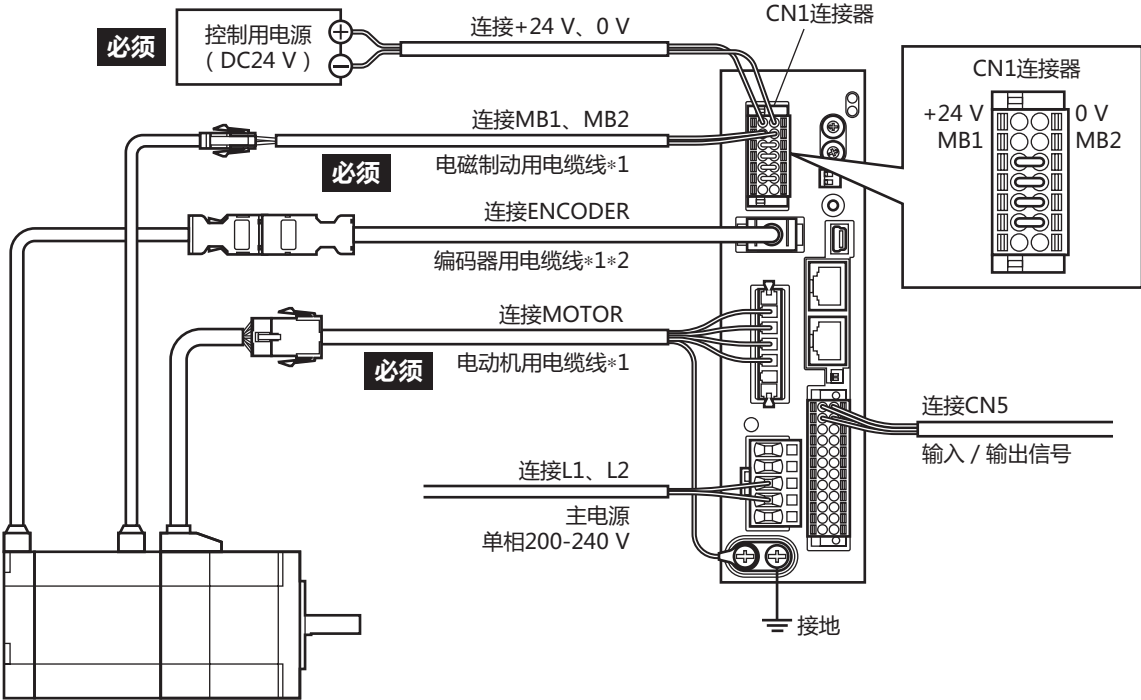
本章说明驱动器与电动机、电源、输入 / 输出信号的连接方法及接地方法。

警告

- 为防止触电，结束配线前，请勿打开主电源和控制电源。
- 电动机连接器（CN3）、主电源输入端子（CN4）上有高电压。通电时，请勿触摸。否则可能会导致火灾、触电。

7-1 连接例

电动机的连接，请使用本公司的连接电缆线。品名请通过 P. 55 确认。
图为电缆线型的带电磁制动电动机、单相 200-240 V 时的情况。



- *1 本公司可提供。请另行购买。
- *2 长度不够时，请使用编码器用电缆线。

重要

- 连接器请确实连接。连接器的连接不当时，会引起动作不良或电动机、驱动器的破损。
- 拔出或插入连接器时，请切断主电源和控制电源，等 CHARGE LED 灭灯后再进行，否则残留电压有可能引起触电。
- 驱动器的电源电缆线请勿和其他的电源线或电动机电缆线配线在同一个配管内，以免因干扰导致错误动作。
- 电磁制动用电缆线的导线有极性，请正确连接。若是极性接反，电磁制动无法正常运作。
- 电动机与驱动器间的配线距离请控制在下列值以下。如果超过该值，则可能会导致驱动器发烫或产品产生更多的干扰。
电缆线型: 20 m
连接器型: 10 m

备注

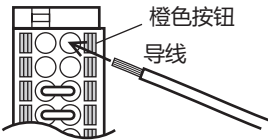
- 与有无电磁制动无关，需使用控制用电源（DC24 V）。请务必进行连接。
- 拔出电动机的电缆线时，请一边用手指按住连接器的插销，一边向外拉出。
- 电动机安装在可动部时，请使用可动电缆线。

7-2 连接 CN1

■ CN1 用连接器的接线方法

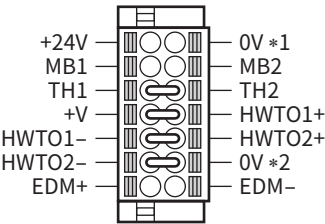
- 适用导线:AWG24 ~ 16 (0.2 ~ 1.25 mm²)
- 被覆剥开长度:10 mm

1. 剥开导线的被覆。
2. 用一字螺丝起子按住橙色按钮，将导线插入。
3. 导线插入后，松开按钮，固定导线。



■ 端子分配一览

0V分为控制电源用和内部连接用。请通过图和表确认各自的位置。
使用再生电阻或切断动力功能时，请拆下跳线后再连接。



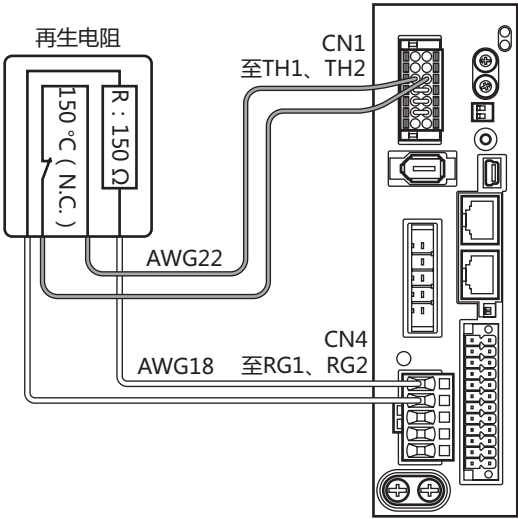
表示	内容
+24V、0V*1	连接控制用电源（DC24 V）。 • 不使用电磁制动时:DC24 V±5% 0.25 A • 使用电磁制动时:DC24 V±5% 0.5 A（ AZM46 为 0.33 A） • 使用电磁制动，电缆线型的电动机与驱动器之间的延长距离为 20 m时:DC24 V±4% 0.5 A（ AZM46 为 0.33 A）
MB1、MB2	连接电磁制动用电缆线的导线。 MB1:电磁制动 -（黑） MB2:电磁制动 +（白）
TH1、TH2	连接选购配件中的再生电阻的恒温器输出。不使用再生电阻时，如图所示，请预先使用跳线将其短路。
HWT01+、HWT01- HWT02+、HWT02-	连接外部机器。不使用动力切断功能时，如图所示，请预先使用跳线将其短路。
EDM+、EDM-	连接外部机器。不使用动力切断功能时，请勿进行任何连接。
+V、0V*2	用于内部连接。请勿进行任何连接。不使用动力切断功能时，如图所示，请预先使用跳线将其短路。

备注 动力切断功能的详情请通过 **AZ**系列 功能篇确认。

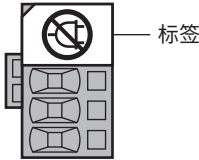
7-3 再生电阻的连接

频繁重复执行下降运行等上下驱动及大惯性的剧烈起动·停止动作时，请连接选购配件中的再生电阻。

- 再生电阻的 2 根细导线（AWG22:0.3 mm²）为恒温器输出。
请使用 CN1 用连接器连接至 TH1 和 TH2。
- 再生电阻的 2 根粗导线(AWG18:0.75 mm²)中流通再生电流。
请使用 CN4 用连接器连接至 RG1 和 RG2。



重要 CN4 连接器的 RG1 和 RG2 上，贴有防止配线错误的标签。请仅在连接再生电阻时撕下标签。主电源的导线连接错误时，可能导致产品破损。



备注

- 连接再生电阻时，请务必将跳线从 CN1 用连接器上卸下。
- 超出再生电阻的容许消耗功率时，恒温器开始工作，发生再生电阻过热 Alarm。发生再生电阻过热的 Alarm 时，请切断主电源和控制电源，确认异常内容。

● 再生电阻的规格

品 名	RGB100
容许消耗功率	连续再生功率:50 W * 瞬间再生功率:600 W
电阻值	150 Ω
恒温器动作温度	动作:150±7 °C时，开 返回:145±12 °C时，闭（常闭）
恒温器电子额定	AC120 V 4 A、DC30 V 4 A（最小电流 5 mA）

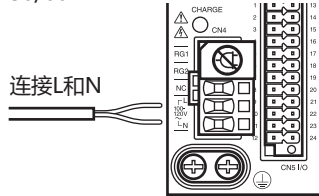
* 请设置在与散热板（材质:铝、350×350×3 mm）具有同等程度散热能力的场所。

7-4 主电源的连接

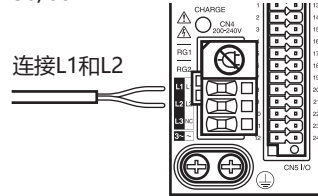
根据驱动器的电源规格，连接方法会有所不同。

重要 请勿将主电源的导线连接到再生电阻连接端子（RG1、RG2）。否则可能导致产品破损。

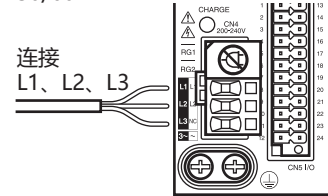
单相100-120 V -15% ~ +6%
50/60 Hz



单相200-240 V -15% ~ +6%
50/60 Hz



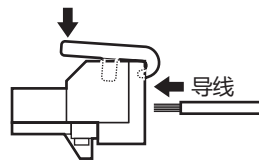
三相200-240 V -15% ~ +6%
50/60 Hz



■ CN4 用连接器的接线方法

- 适用导线:AWG18 ~ 14 (0.75 ~ 2.0 mm²)
- 被覆剥开长度:9 mm

1. 插入连接器接线手杆。
2. 按住连接器接线手杆，将导线插入。



■ 电源电流容量

根据组合的产品不同，主电源的电流容量会有所不同。

使用 EAC 系列、EAS 系列、EZX 系列及 EZSH 系列时，请参考搭载的电动机品名进行确认。

品名的 □ 内为表示传动装置形状的字母（B、M 或 R）。

● 单相 100-120 V

品名	电源电流容量
AZM46	2.7 A以上
AZM48	2.7 A以上
AZM66	3.8 A以上
AZM69	5.4 A以上
AZM98	5.5 A以上
AZM911	6.4 A以上
DG□85	2.7 A以上
DG□130	3.8 A以上
DG□200	6.4 A以上
LM2	3.8 A以上
LM4	3.8 A以上

● 单相 200-240 V

品名	电源电流容量
AZM46	1.7 A以上
AZM48	1.6 A以上
AZM66	2.3 A以上
AZM69	3.3 A以上
AZM98	3.3 A以上
AZM911	3.9 A以上
DG□85	1.7 A以上
DG□130	2.3 A以上
DG□200	3.9 A以上
LM2	2.3 A以上
LM4	2.3 A以上

● 三相 200-240 V

品名	电源电流容量
AZM46	1.0 A以上
AZM48	1.0 A以上
AZM66	1.4 A以上
AZM69	2.0 A以上
AZM98	2.0 A以上
AZM911	2.3 A以上
DG□85	1.0 A以上
DG□130	1.4 A以上
DG□200	2.3 A以上
LM2	1.4 A以上
LM4	1.4 A以上

7-5 接地

驱动器设计有 2 个保护接地端子（螺丝尺寸：M4）。请务必将其中一个保护接地端子接地。可将任意一个保护接地端子接地。

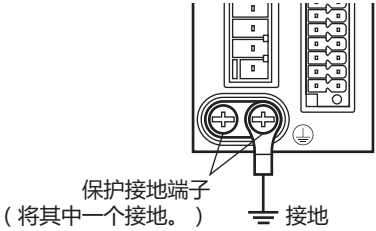
接地线：AWG16 ~ 14（1.25 ~ 2.0 mm²）

紧固转矩：1.2 N·m

请在另一个端子上连接电动机用电缆线的保护接地用导线，将电动机接地。

接地线请勿与焊接机及动力机器等共用。

接地时，请使用圆型端子固定到驱动器的附近。

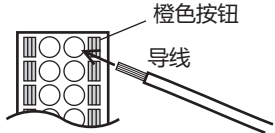


7-6 输入／输出信号的连接

■ CN5 用连接器的接线方法

- 适用导线：AWG24 ~ 16（0.2 ~ 1.25 mm²）
- 被覆剥开长度：10 mm

1. 剥开导线的被覆。
2. 用一字螺丝起子按住橙色按钮，将导线插入。
3. 导线插入后，松开按钮，固定导线。



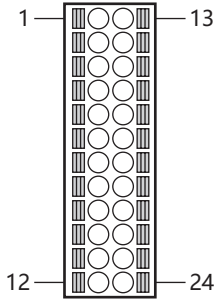
备注 输入 / 输出信号电缆线请尽量缩短配线。过长会造成最大输入频率下降。

■ 端子分配一览

● 内藏定位功能型

Pin No.	信号名	内容 *
1	IN0	控制输入 0 (START)
2	IN2	控制输入 2 (M1)
3	IN4	控制输入 4 (ZHOME)
4	IN6	控制输入 6 (STOP)
5	IN-COM [0-7]	IN0 ~ IN7 输入 COM
6	IN8	控制输入 8 (FW-JOG)
7	OUT0	控制输出 0 (HOME-END)
8	OUT2	控制输出 2 (PLS-RDY)
9	OUT4	控制输出 4 (MOVE)
10	OUT-COM	输出 COM
11	ASG+	A相脉冲输出 +
12	BSG+	B相脉冲输出 +

* () 内为初始值。



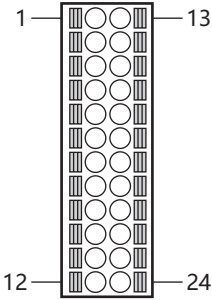
Pin No.	信号名	内容 *
13	IN1	控制输入 1 (M0)
14	IN3	控制输入 3 (M2)
15	IN5	控制输入 5 (FREE)
16	IN7	控制输入 7 (ALM-RST)
17	IN-COM [8-9]	IN8、IN9 输入 COM
18	IN9	控制输入 9 (RV-JOG)
19	OUT1	控制输出 1 (IN-POS)
20	OUT3	控制输出 3 (READY)
21	OUT5	控制输出 5 (ALM-B)
22	GND	接地
23	ASG-	A相脉冲输出 -
24	BSG-	B相脉冲输出 -

* () 内为初始值。

● 带 RS-485 通信的脉冲序列输入型、脉冲序列输入型

Pin No.	信号名	内容 *
1	CW+ [PLS+]	CW脉冲输入 + [脉冲输入 +]
2	CCW+ [DIR+]	CCW脉冲输入 + [旋转方向输入 +]
3	IN4	控制输入 4 (ZHOME)
4	IN6	控制输入 6 (STOP)
5	IN-COM [4-7]	IN4 ~ IN7 输入 COM
6	IN8	控制输入 8 (FW-JOG)
7	OUT0	控制输出 0 (HOME-END)
8	OUT2	控制输出 2 (PLS-RDY)
9	OUT4	控制输出 4 (MOVE)
10	OUT-COM	输出 COM
11	ASG+	A相脉冲输出 +
12	BSG+	B相脉冲输出 +

* () 内为初始值。



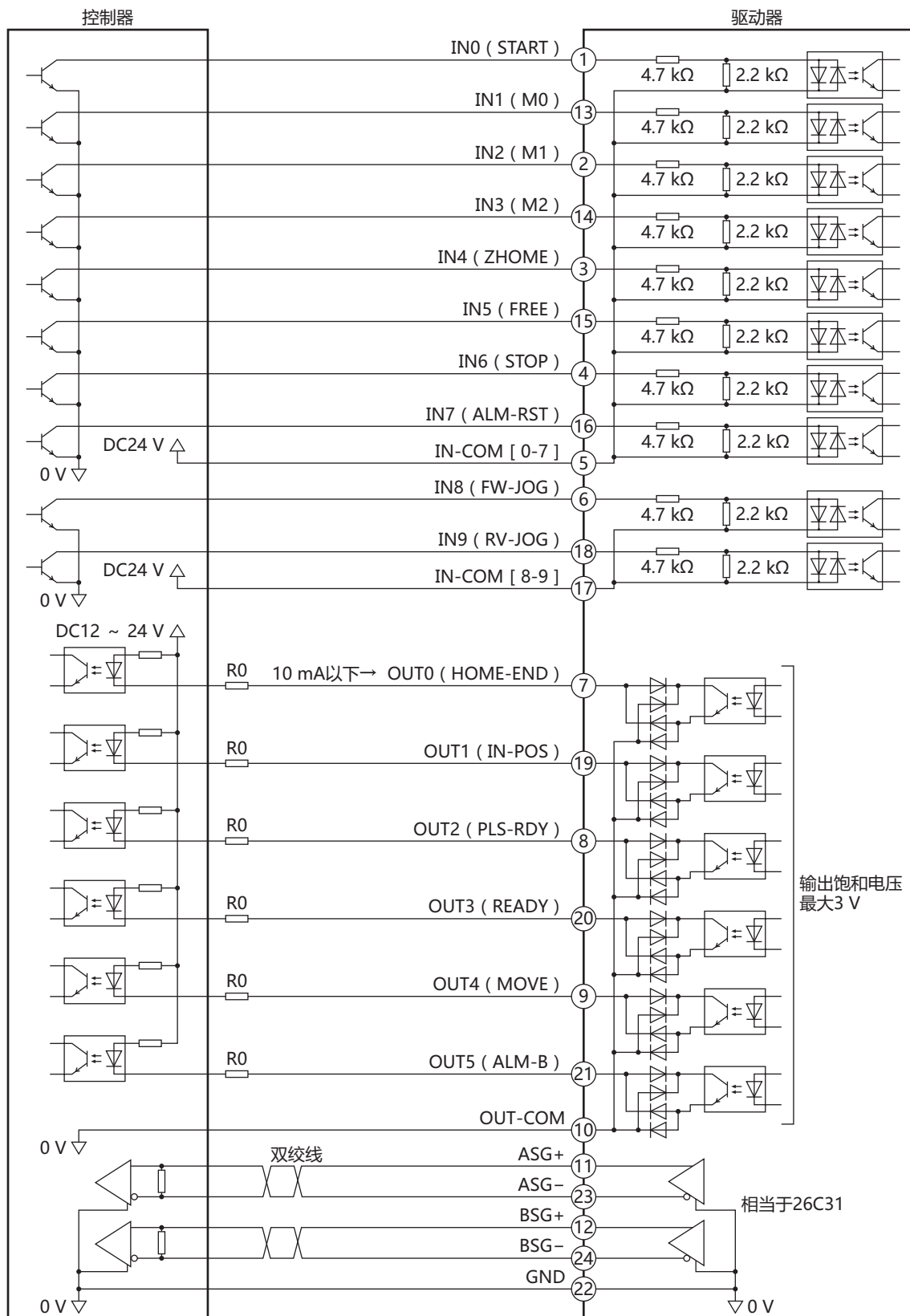
Pin No.	信号名	内容 *
13	CW- [PLS-]	CW脉冲输入 - [脉冲输入 -]
14	CCW- [DIR-]	CCW脉冲输入 - [旋转方向输入 -]
15	IN5	控制输入 5 (FREE)
16	IN7	控制输入 7 (ALM-RST)
17	IN-COM [8-9]	IN8、IN9 输入 COM
18	IN9	控制输入 9 (RV-JOG)
19	OUT1	控制输出 1 (IN-POS)
20	OUT3	控制输出 3 (READY)
21	OUT5	控制输出 5 (ALM-B)
22	GND	GND
23	ASG-	A相脉冲输出 -
24	BSG-	B相脉冲输出 -

* () 内为初始值。

7-7 连接图

■ 与电流 Sink 输出电路的连接例

下图为内藏定位功能型的连接例。带 RS-485 通信的脉冲序列输入型和脉冲序列输入型时, Pin No.1、2、13、14 为脉冲输入专用。连接例请参阅 P. 24。



* () 内为初始值。

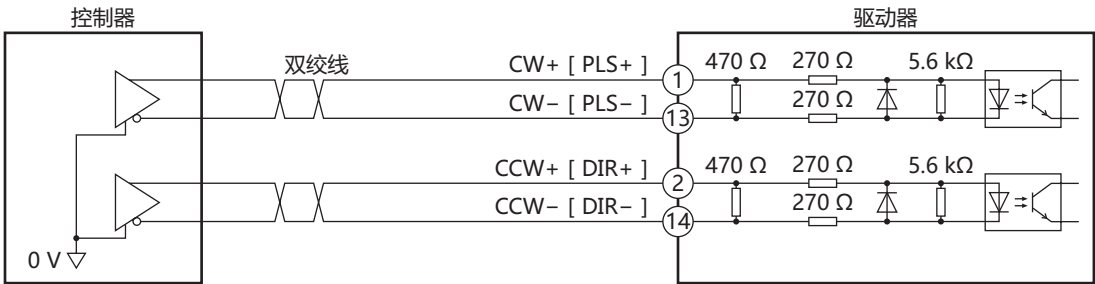
- 备注

- 输入信号电源请设定为 DC24 V。
 - 输出信号电源请设定为 DC12 ~ 24 V、10 mA以下。电流值超过 10 mA时，请连接外部电阻 R0，控制在 10 mA以下。
 - 输出信号的饱和电压最大为 3 V。

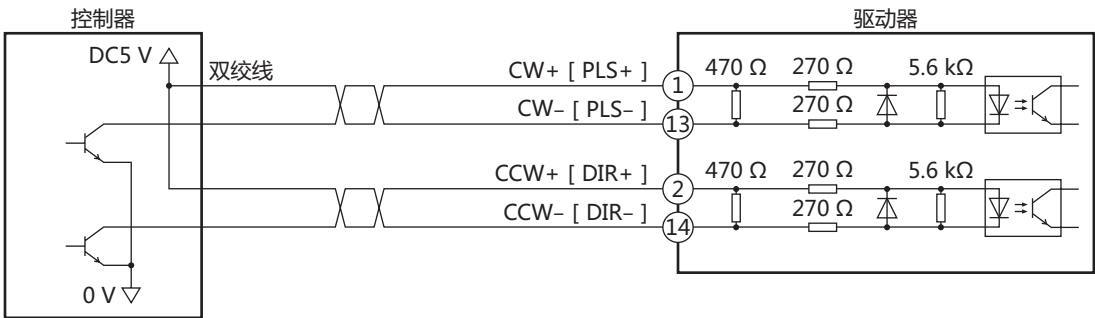
● 带 RS-485 通信的脉冲序列输入型、脉冲序列输入型时

Pin No.1、2、13、14 为脉冲输入专用。无法分配其它功能。

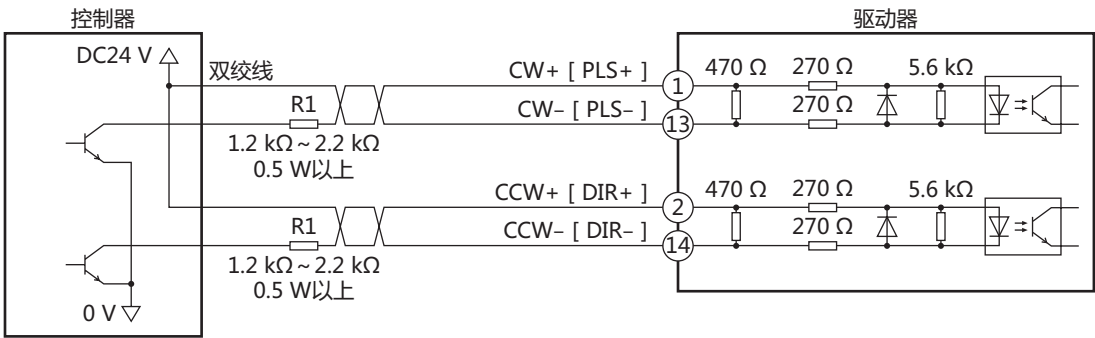
脉冲输入为差动时



脉冲输入为开路集电极时（输入电压 DC5 V）



脉冲输入为开路集电极时（输入电压 DC24 V）

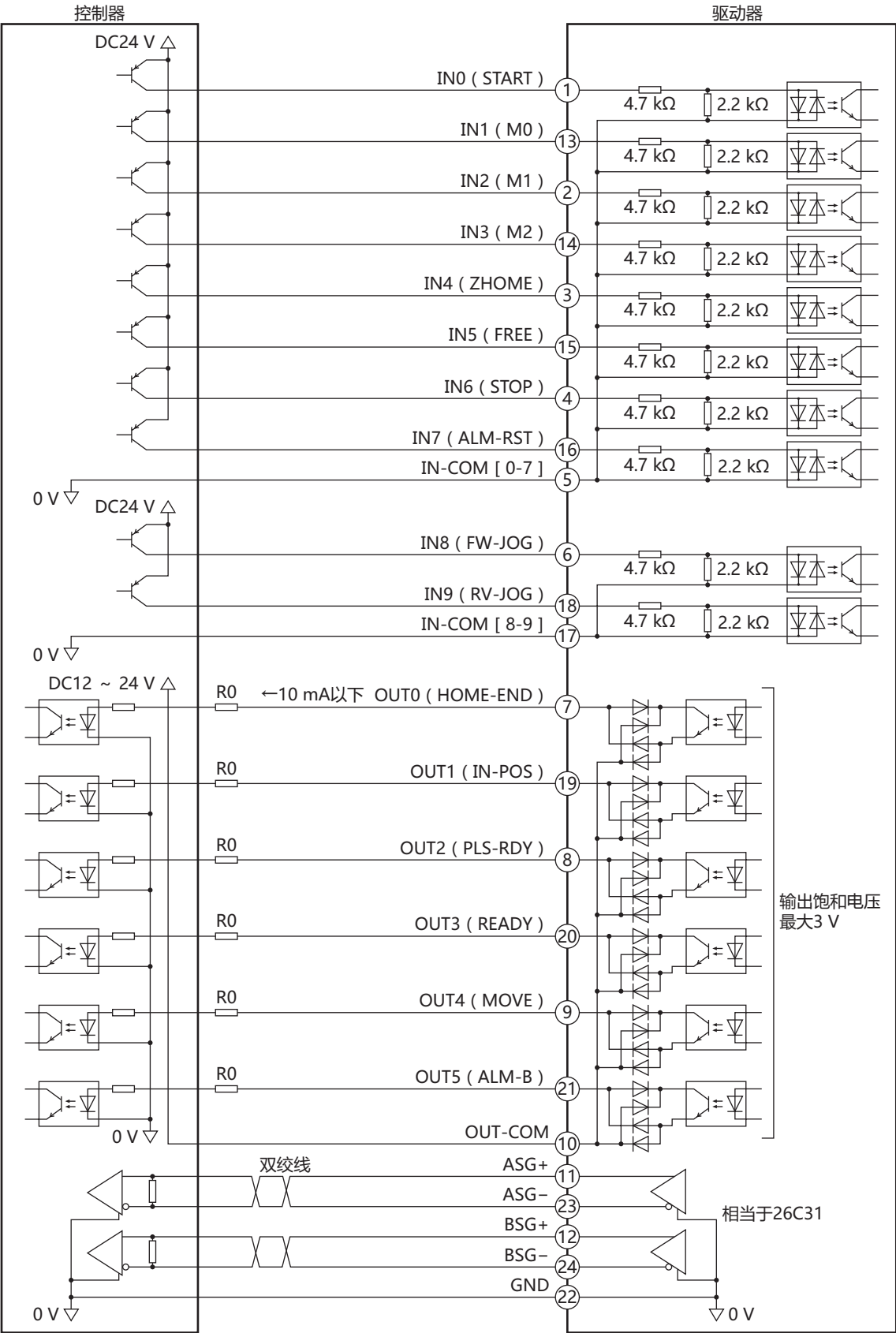


- 备注

CW[PLS] 输入、CCW[DIR] 输入请在 DC5 ~ 24 V条件下使用。使用 DC24 V时，请连接外部电阻 R1(1.2 kΩ ~ 2.2 kΩ、0.5 W以上)。在 DC5 V条件下使用时，请直接连接电压。

■ 与电流 Source输出电路的连接例

下图为内藏定位功能型的连接例。带 RS-485 通信的脉冲序列输入型和脉冲序列输入型时，Pin No.1、2、13、14 为脉冲输入专用。连接例请参阅 P. 26。



* () 内为初始值。

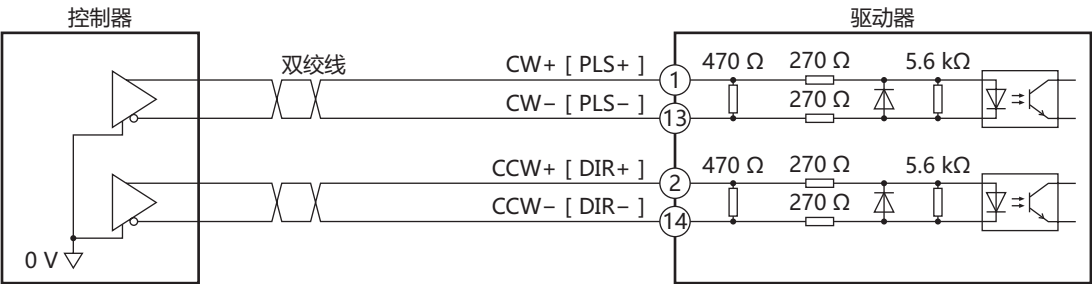
- 备注

- 输入信号电源请设定为 DC24 V。
 - 输出信号电源请设定为 DC12 ~ 24 V、10 mA以下。电流值超过 10 mA时，请连接外部电阻 R0，控制在 10 mA以下。
 - 输出信号的饱和电压最大为 3 V。

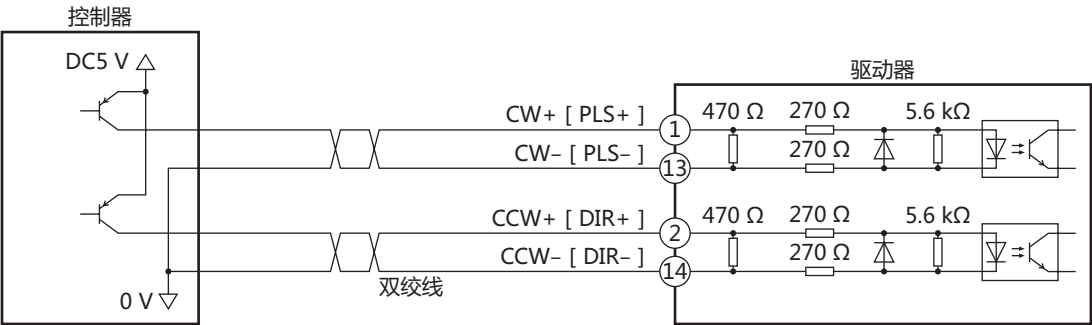
● 带 RS-485 通信的脉冲序列输入型、脉冲序列输入型时

Pin No.1、2、13、14 为脉冲输入专用。无法分配其它功能。

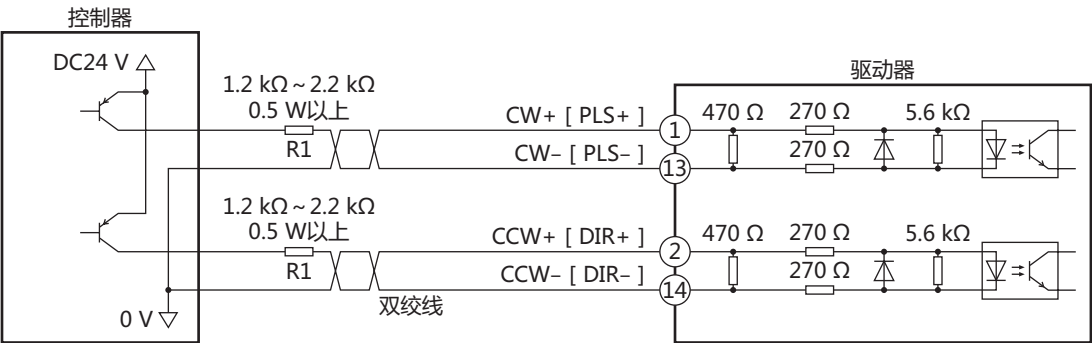
脉冲输入为差动时



脉冲输入为开路集电极时（输入电压 DC5 V）



脉冲输入为开路集电极时（输入电压 DC24 V）

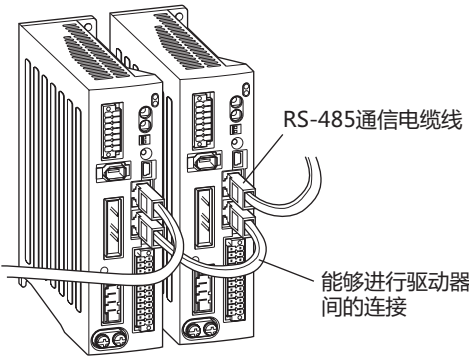


- 备注

CW[PLS] 输入、CCW[DIR] 输入请在 DC5 ~ 24 V条件下使用。使用 DC24 V时，请连接外部电阻 R1(1.2 kΩ ~ 2.2 kΩ、0.5 W以上)。在 DC5 V条件下使用时，请直接连接电压。

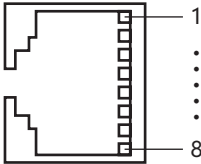
7-8 RS-485 通信电缆线的连接

通过 RS-485 通信进行控制时连接。
 请将 RS-485 通信电缆线连接至 CN6 连接器或 CN7 连接器。未连接
 的连接器的可与其他驱动器连接。
 本公司也备有驱动器之间的连接用电缆线。请参照 P. 59 确认品名。
 此外，市售的 LAN 电缆线（Straight cable）也能够连接驱动器和驱
 动器。

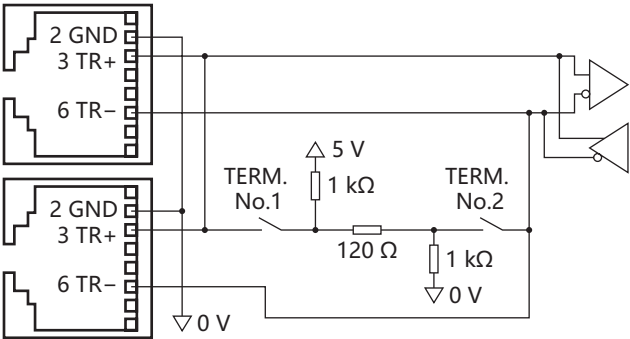


端子分配一览

Pin No.	信号名	内容
1	N.C.	未使用
2	GND	GND
3	TR+	RS-485 通信用信号 (+)
4	N.C.	未使用
5	N.C.	
6	TR-	RS-485 通信用信号 (-)
7	N.C.	未使用
8	N.C.	



内部输入电路



7-9 USB电缆线的连接

请使用以下规格的 USB 电缆线将安装有 **MEXE02** 的电脑连接到 USB 通信连接器上。

规格	USB2.0（全速）
电缆线	长度:3 m以下 形状:A to mini B

- 备注**
- 驱动器与电脑，请使用 USB 电缆线直接连接。
 - 干扰影响较大时，请使用带铁氧体磁芯的 USB 电缆线或将铁氧体磁芯安装到 USB 电缆线上。

7-10 干扰对策

干扰分为两种，即从外部侵入驱动器致使驱动器误动作的干扰，和由驱动器发射，致使周边机器误动作的干扰。
针对从外部侵入的干扰，请采取防止驱动器误动作的对策。特别是信号线很容易受到干扰的影响，需要采取充分的措施。
针对由驱动器发射出来的干扰，请采取抑制干扰的措施。

■ 干扰对策的方法

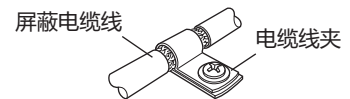
干扰对策的方法主要分为以下 3 种。

● 干扰的抑制

- 使用继电器及电磁开关时，请采用干扰滤波器或 CR 电路来吸收电涌。
- 电动机与驱动器之间延长时，请使用本公司的连接电缆线进行，对于抑制电动机发射出的干扰非常有效。请参照 P. 55 确认电缆线品名。
- 请使用铝板等将驱动器覆盖，对于屏蔽驱动器发射出的干扰非常有效。

● 防止干扰传播

- 请在驱动器的电源电缆线上连接干扰滤波器。
- 电动机电缆线及电源电缆线等动力系统电缆线与信号系统电缆线请保持 200 mm 以上的距离，不得捆成一束或平行配线。动力系统电缆线与信号系统电缆线交叉时，请保持垂直交叉。
- 电源电缆线和信号系统的电缆线请使用双绞屏蔽电缆线。
- 电缆线过长时请不要将多余的部分卷绕起来捆成一束，要尽可能缩短配线长度。
- 将电缆线接地时，请使用能够与屏蔽电缆线全周接触的金属线夹，并尽可能在靠近产品的位置进行接地。
- 如果采用多点接地方式，则接地部的阻抗会下降，屏蔽干扰的效果会更好。但，请接地到稳定的电位，以防止接地部位出现电位差。本公司也备有安装了接地线的输入输出信号用电缆线。请参照 P. 59 确认品名。



● 抑制干扰传播造成的影响

- 请将传播干扰的电缆线缠绕到铁氧体磁芯，防止传播的干扰侵入驱动器或从驱动器释放出来。铁氧体磁芯能够发挥效果的频段一般在 1 MHz 以上。请确认所使用的铁氧体磁芯的频率特性。如果想提升使用铁氧体磁芯后干扰衰减的效果，请将电缆线多缠绕几圈。
- 请将脉冲信号的驱动方式更改成不易受干扰影响的差动方式。控制器的脉冲信号为开路集电极方式时，请使用选购配件中的抗干扰用脉冲输出转换器。请参照 P. 60 确认品名。

■ 干扰对策零件

● 干扰滤波器

- 请将下面的干扰滤波器（或与其相当的产品）连接到电源线上，防止通过电源线传播干扰。干扰滤波器请尽量安装在驱动器的附近。

生产厂家	单相 100-120 V、单相 200-240 V	三相 200-240V
SOSHIN ELECTRIC CO.,LTD.	HF2010A-UPF	HF3010C-SZA
Schaffner EMC	FN2070-10-06	FN3025-HP-10-71

- 干扰滤波器的输入 / 输出电缆线请使用 AWG18 (0.75 mm²) 以上的线，并使用电缆线夹等切实固定好，防止电缆线晃动。
- 干扰滤波器的输入 / 输出电缆线之间请保持足够的距离，并不得平行配线。如果电缆线之间的距离太近或平行配线，则机框内的干扰会通过杂散电容与电源电缆线结合，从而降低抑制干扰的效果。
- 干扰滤波器的接地线请尽量采用粗线并以最短距离接地。
- 在机框内连接干扰滤波器时，干扰滤波器的输入电缆线请勿过长，否则，抑制干扰的效果会下降。

■ 本公司的干扰对策零件

品名请通过 P. 59、P. 60 确认。

● 输入输出信号用电缆线

是连接驱动器和控制器、抗干扰性能好的屏蔽电缆线。方便接地的接地线从电缆线两端引出。已使用本公司的驱输入输出信号用电缆线行了 EMC 试验。

● 抗干扰用脉冲输出转换器

将通过开路集电极输出方式输出的脉冲信号，再次以差动输出的方式输出，转换为抗干扰性更强的脉冲信号。

● 过电压消除器

对于抑制继电器接点部产生的电涌非常有效。使用继电器及电磁开关时，请连接过电压消除器。过电压消除器分为吸收电涌电压用 CR 电路和 CR 电路模块两种。

7-11 符合 EMC 指令 / 規則

对于从电动机、驱动器向周围的控制系统机器发散的 EMI 和电动机、驱动器的 EMS，如果不采取有效的对策，就有可能给机械设备的功能发挥带来重大障碍。电动机、驱动器根据下述设置·配线方法，就可以符合 EMC 指令 / 規則的要求。

东方马达根据 P. 30 “设置·配线示例”，对电动机和驱动器进行了 EMC 试验。

EMC 的适用性，需要在按照以下说明的内容设置·配线后，由客户负责确认机械的 EMC 的适用性。



注意

本产品不可连接为住宅供电的低电压配电线，不可在住宅环境中使用。如果连接低电压配电线或在住宅环境中使用，可能影响到周围机器的无线接收。

● 干扰滤波器的连接

干扰影响较大时，请连接干扰滤波器。详细信息，请参阅 P. 28 “干扰滤波器”。

● 控制用电源（DC24 V）的连接

控制用电源（DC24 V）请使用符合 EMC 指令 / 規則的直流电源。

请使用屏蔽电缆线配线，并尽量缩短配线·接地。

关于屏蔽电缆线的接地方法，请参阅 P. 28 “防止干扰传播”。

● 电动机电缆线的连接

电动机与驱动器的延长，请使用本公司的连接电缆线进行。请参照 P. 55 确认品名。

● 信号电缆线的连接

请参阅 P. 28 “防止干扰传播”。

● 接地方法

- 为防止接地处出现电位差，电动机、驱动器以及干扰滤波器接地所用的电缆线请尽可能采用粗线，并以最短距离在接地点接地。
- 在接地点，请使用面积大、粗且均匀的导电面。
- 请将电动机、驱动器的保护接地端子接地。接地方法，请参阅 P. 21。

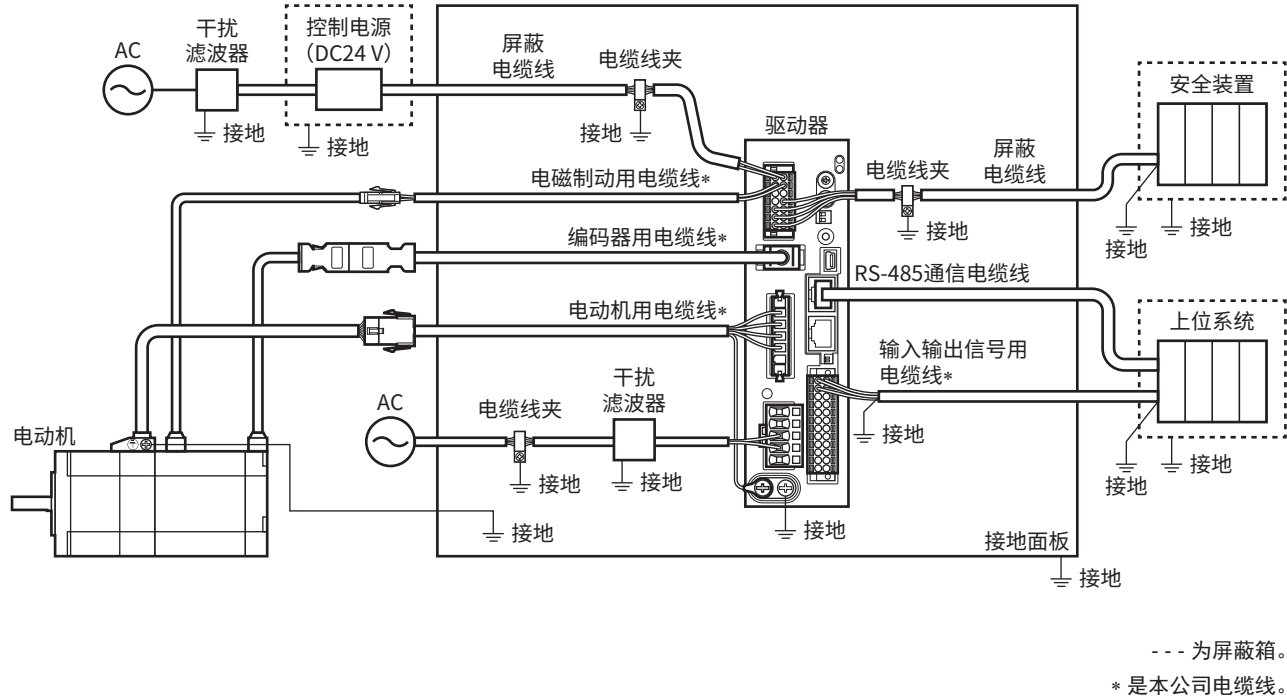
● 设置·配线示例

电动机的连接，请使用本公司的连接电缆线。品名请通过 P. 55 确认。

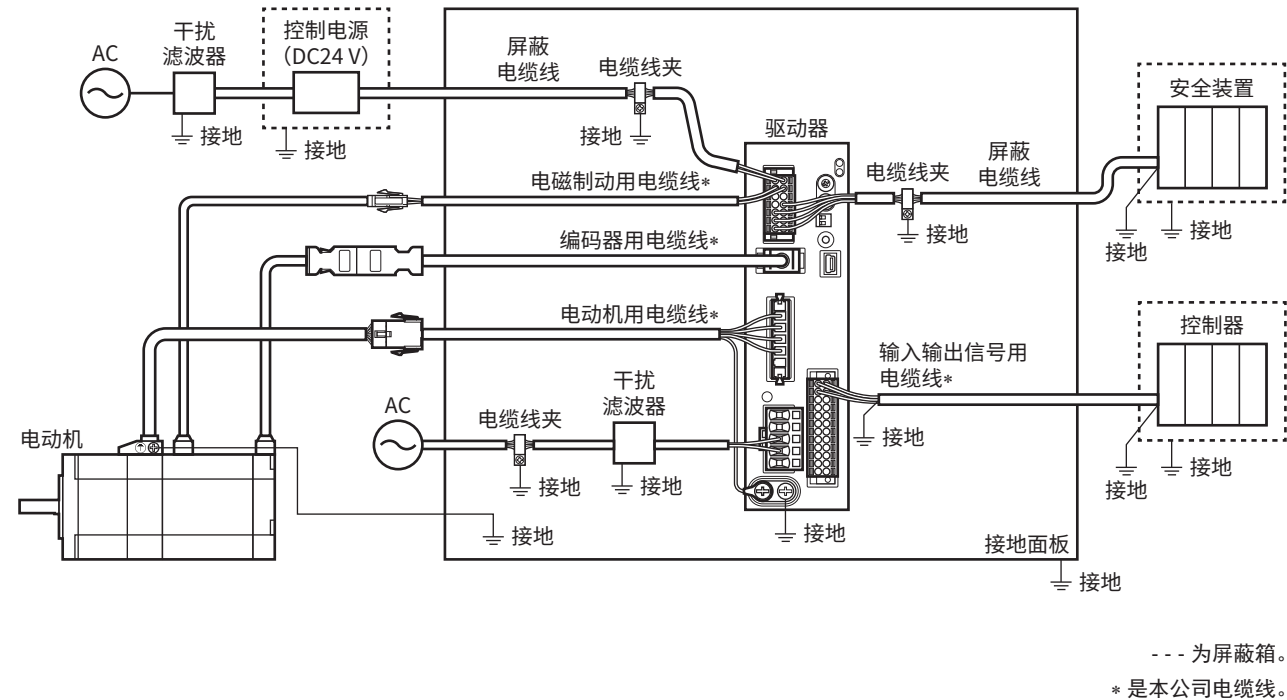
图为电缆线型的带电磁制动电动机时的情况。

重要 驱动器使用静电敏感零件。操作中请采取防静电措施，否则会因静电等原因造成驱动器误动作或破损。

内藏定位功能型、带 RS-485 通信的脉冲序列输入型时



脉冲序列输入型时



8 输入／输出信号的说明

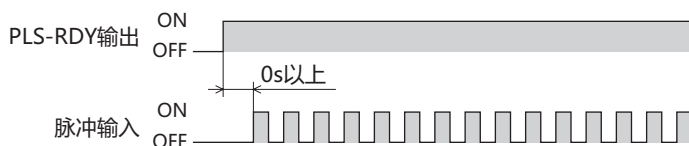
8-1 输入信号

驱动器的输入信号均为光耦合器输入。信号的状态并非信号的电压电位，而是表示内部光耦合器“ON:通电”“OFF:不通电”。

■ CW (PLS) 输入、CCW (DIR) 输入

是脉冲输入运行时使用的信号。

双脉冲输入方式时为 CW 输入和 CCW 输入，单脉冲输入方式时为 PLS 输入和 DIR 输入。请根据使用的控制器的脉冲输出方式来设定驱动器的脉冲输入方式。输入脉冲时，请确认 PLS-RDY 输出已变成 ON。



备注 电动机停止运行时，请务必将脉冲输入设定为光耦合器 OFF。

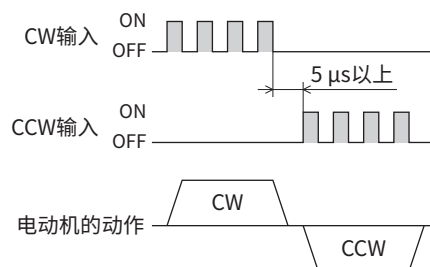
● 最大输入脉冲频率

- 控制器为差动输出时:1 MHz (Duty50%)
- 控制器为开路集电极输出时:250 kHz (Duty50%)

● 双脉冲输入方式 (出厂时设定)

将 CW 输入从 OFF 设定为 ON，电动机往 CW 方向旋转 1 步距。

将 CCW 输入从 OFF 设定为 ON，电动机往 CCW 方向旋转 1 步距。

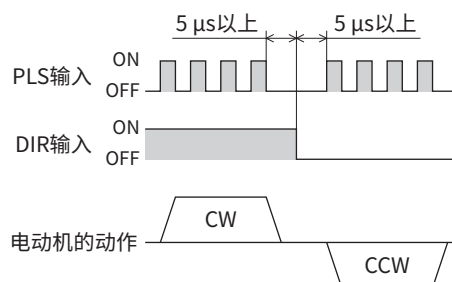


重要 请不要同时输入 CW 输入和 CCW 输入，否则电动机无法正常动作。

● 单脉冲输入方式

DIR 输入为 ON 时，将 PLS 输入从 OFF 设定为 ON，电动机往 CW 方向旋转 1 步距。

DIR 输入为 OFF 时，将 PLS 输入从 OFF 设定为 ON，电动机往 CCW 方向旋转 1 步距。



■ START 输入

执行定位运行的开始信号。在脉冲输入运行时不使用。

选择运行数据 No. 后，将 START 输入设定为 ON，开始定位运行。

■ M0、M1、M2 输入

组合 M0 ~ M2 的 ON/OFF，选择运行数据 No.。

运行数据 No.	M2	M1	M0
0	OFF	OFF	OFF
1	OFF	OFF	ON
2	OFF	ON	OFF
3	OFF	ON	ON
4	ON	OFF	OFF
5	ON	OFF	ON
6	ON	ON	OFF
7	ON	ON	ON

■ ZHOME 输入

将 ZHOME 输入设定为 ON，则会移动到通过 HOME PRESET 开关或 **MEXE02** 设定的原点。由于不需要传感器等，因此，可高速执行原点返回。

■ FREE 输入

将 FREE 输入设定为 ON，则切断电动机电流。带电磁制动电动机时，还同时解除电磁制动。由于电动机会失去保持力，因此，可以手动转动电动机的输出轴。

重要 垂直设置负载时，请不要将 FREE 输入设定为 ON，以免因失去保持力，导致负载落下。

■ STOP 输入

将 STOP 输入设定为 ON，电动机停止运行。重新开始运行时，请先将 STOP 输入设定成 OFF，再向驱动器输入运行开始信号或脉冲。

重要 在脉冲输入运行的情况下，使用 STOP 输入停止电动机时，请务必将脉冲输入设定成 OFF。输入脉冲的状态下，将 STOP 输入设定成 OFF，电动机会突然转动。

备注 脉冲输入运行时，若 STOP 输入设定成 ON，将无法接受脉冲输入。

■ ALM-RST 输入

发生 Alarm 时，如果将 ALM-RST 输入从 OFF 设定为 ON，则 Alarm 被解除（在 ON 边缘有效）。请务必排除发生 Alarm 的故障原因，确保安全后，再解除 Alarm。

而且，有些 Alarm 不能通过 ALM-RST 输入进行解除。

备注 脉冲输入运行时，请先将脉冲输入设定成 OFF，再解除 Alarm。

■ FW-JOG 输入、RV-JOG 输入

JOG 运行的开始信号。

将 FW-JOG 输入设定为 ON 时将向 FWD 方向，将 RV-JOG 输入设定为 ON 时，则向 RVS 方向连续运行。

将已输入的信号设定为 OFF，电动机停止运行。

8-2 输出信号

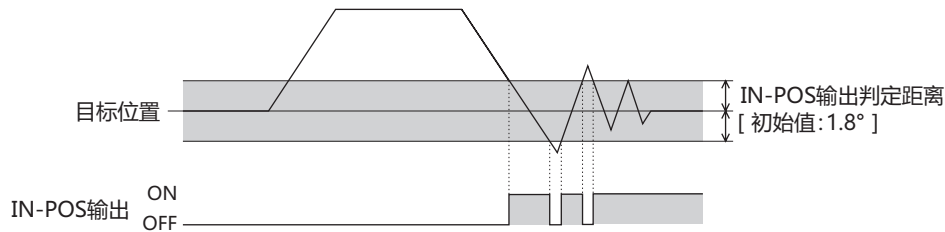
驱动器的输出信号分为光耦合器开路集电极输出及差动输出。信号的状态并非信号的电压电位，而是表示内部光耦合器“ON：通电”“OFF：不通电”。

HOME-END输出

确定原点或高速原点返回运行完成时，HOME-END输出变成 ON。

IN-POS输出

定位运行结束后，转子按指令位置收敛到“IN-POS输出判定距离”参数值时，IN-POS输出变成 ON。



PLS-RDY输出

是脉冲输入运行时使用的信号。

通过脉冲输入进行的运行准备完成后，PLS-RDY输出为 ON。请在 PLS-RDY输出变成 ON后，再输入脉冲。

READY输出

运行准备完成后，READY输出为 ON。请在 READY变成 ON后，再向驱动器输入运行开始信号。

MOVE输出

电动机动作时，MOVE输出变成 ON。

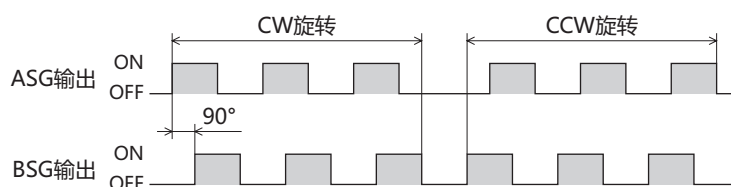
ALM-B输出

若发生 Alarm，ALM-B输出会变成 OFF，电动机会停止。同时，驱动器的 PWR/ALM LED呈红色闪烁。ALM-B输出为常闭。

ASG输出、BSG输出

ASG输出对应电动机的运行，输出脉冲。可通过对 ASG输出的脉冲数进行计数来监视电动机的位置。电动机每旋转一周的输出脉冲数取决于控制电源接通时的分辨率。

BSG输出相对 ASG输出存在 90°的相位差。ASG输出启动时，如果检测到 BSG输出的输出等级，则可判断电动机的旋转方向。



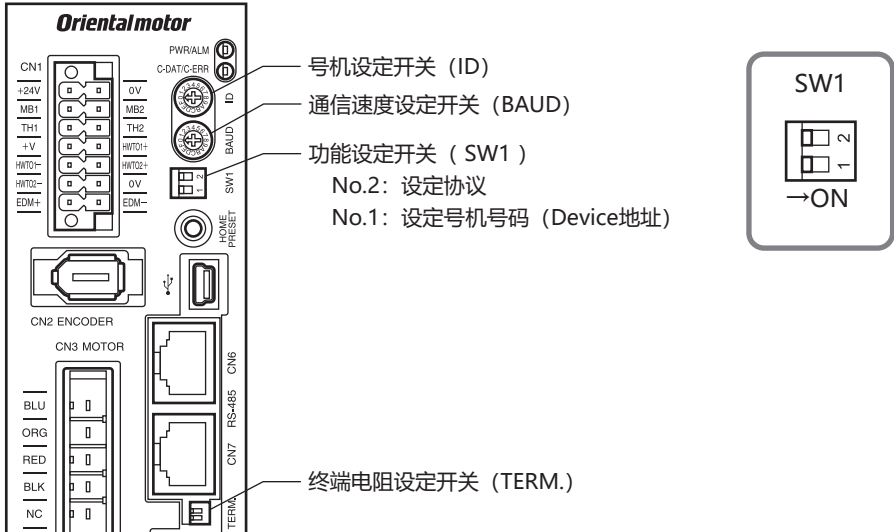
- ASG输出、BSG输出相对电动机的动作最大有 0.1 ms的延迟。请作为确认停止位置使用。
- 请将 100 Ω以上的终端电阻连接在输送线接收器的输入之间。

9 设定

本章说明电动机和驱动器的功能设定方法。

9-1 内藏定位功能型、带 RS-485 通信的脉冲序列输入型的设定

图为内藏定位功能型。



重要 切换功能设定开关（SW1）时，请切断主电源和控制电源，等 CHARGE LED灭灯后再进行。否则残留电压有可能引起触电。

备注 重新接通控制电源后，切换后的设定生效。

关于分辨率

分辨率的初始值为 1000 P/R。连接的产品不同，分辨率的初始值会有所不同。请通过所使用的电动机及电动传动装置的使用说明书进行确认。

协议

使用功能设定开关（SW1）的 No.2，设定 RS-485 通信的协议。

出厂时设定 内藏定位功能型 OFF
带 RS-485 通信的脉冲序列输入型 ON

SW1-No.2	协议
ON	Modbus RTU模式
OFF	与网络转换器的连接

■ 号机号码 (Device地址)

同时使用号机设定开关 (ID) 和功能设定开关 (SW1) 的 No.1, 设定号机号码 (Device地址)。请勿重复设定号机号码 (Device地址)。

出厂时设定 内藏定位功能型 号机号码 0 (ID:0、SW1-No.1:OFF)
带 RS-485 通信的脉冲序列输入型 号机号码 1 (ID:1、SW1-No.1:OFF)

ID	SW1-No.1	号机号码 (Device地址)	ID	SW1-No.1	号机号码 (Device地址)
0	OFF	0*	0	ON	16
1		1	1		17
2		2	2		18
3		3	3		19
4		4	4		20
5		5	5		21
6		6	6		22
7		7	7		23
8		8	8		24
9		9	9		25
A		10	A		26
B		11	B		27
C		12	C		28
D		13	D		29
E		14	E		30
F		15	F		31

* Modbus协议时, 号机号码 (Device地址) 0 预置为 Broadcast,请不要使用。

■ 通信速度

使用通信速度设定开关 (BAUD) 设定通信速度。
通信速度请设定为与上位系统通信速度相同的值。

出厂时设定 内藏定位功能型 7
带 RS-485 通信的脉冲序列输入型 4

BAUD	通信速度 (bps)
0	9,600
1	19,200
2	38,400
3	57,600
4	115,200
5	230,400
6	不使用
7	网络转换器
8 ~ F	不使用

备注 请不要设定刻度 6 及 8 ~ F。

■ 终端电阻

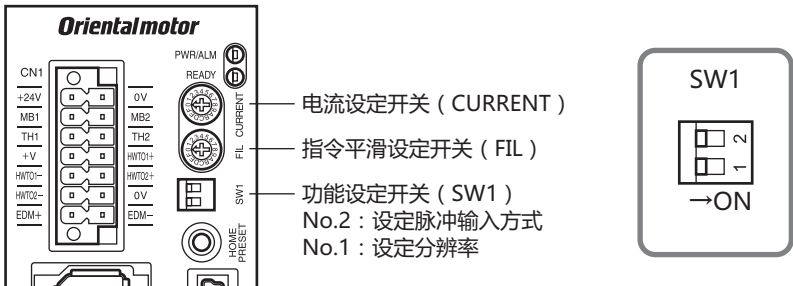
在位于距上位系统或网络转换器最远位置（终端）的驱动器，设定终端电阻。
请将终端电阻设定开关（TERM.-No.1、No.2）均设定为 ON，设定 RS-485 通信的终端电阻（120 Ω）。

出厂时设定 **No.1、No.2 均为 OFF**（无终端电阻）

TERM.-No.1、No.2	终端电阻（120 Ω）
两者均 OFF	无
两者均 ON	有

备注 只将 No.1、No.2 其中一个设定成 ON，则有时会发生通信错误。

9-2 脉冲序列输入型的设定



重要 切换功能设定开关（SW1）时，请切断主电源和控制电源，等 CHARGE LED 灭灯后再进行。否则残留电压有可能引起触电。

备注 重新接通控制电源后，切换后的设定生效。

■ 分辨率

使用功能设定开关（SW1）的 No.1，设定电动机输出轴每旋转一圈的分辨率。

- OFF** :1,000 p/r（出厂时设定）
- ON** :10,000 p/r

备注 此处为设定标准型电动机的分辨率。如果是减速机电动机，分辨率会因减速比而改变。

■ 脉冲输入方式

配合使用的控制器的脉冲输出方式来设定驱动器的脉冲输入方式。
请使用功能设定开关（SW1）的 No.2 进行设定。

- OFF** :双脉冲输入方式（出厂时设定）
- ON** :单脉冲输入方式

基本电流率

通过电流设定开关（CURRENT）设定变成运行电流和停止电流的基本电流率（%）。负载较轻，转矩有余量时，稍微降低基本电流率，可抑制电动机的温度上升。

实际的运行电流和停止电流如下所示。

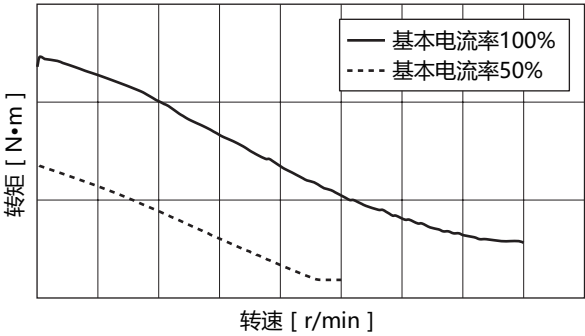
- 运行电流:最大输出电流 × 基本电流率
- 停止电流:最大输出电流 × 基本电流率 × 0.5

各刻度对应的基本电流率如下所示。

刻度	基本电流率（%）	刻度	基本电流率（%）
0	6.3	8	56.3
1	12.5	9	62.5
2	18.8	A	68.8
3	25.0	B	75.0
4	31.3	C	81.3
5	37.5	D	87.5
6	43.8	E	93.8
7	50.0	F	100（出厂时设定）

重要 运行电流及停止电流过低，会影响电动机的起动及位置保持。不应低于所需电流。

备注 电动机的转矩与电流成正比。运行转矩为 100%（最大输出电流）时，如果将 CURRENT 开关设定成“7”（50%），则转矩也会只输出 50%。



指令平滑

可使用指令平滑设定开关（FIL）调节对应输入脉冲的电动机响应性。

提高指令平滑，可抑制低速运行时的振动，起动、停止时的电动机动作会较为平滑。但若提高值过大，与指令对应的同步性会降低。请配合负载及用途设定适当的值。

各刻度对应的指令平滑时间常数如下所示。

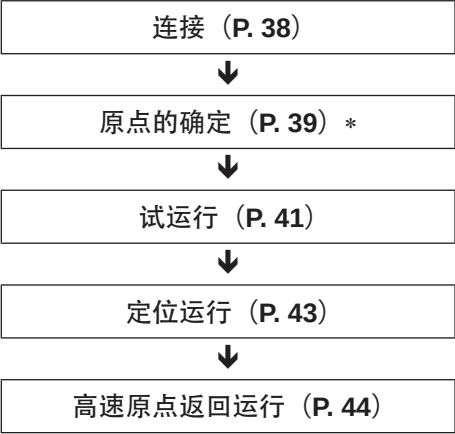
刻度	指令平滑时间常数（ms）	刻度	指令平滑时间常数（ms）
0	0	8	30
1	1（出厂时设定）	9	50
2	2	A	70
3	3	B	100
4	5	C	120
5	7	D	150
6	10	E	170
7	20	F	200

10 指导

初次使用时请参阅此节，理解运行的流程。

■ 指导的阅读方法

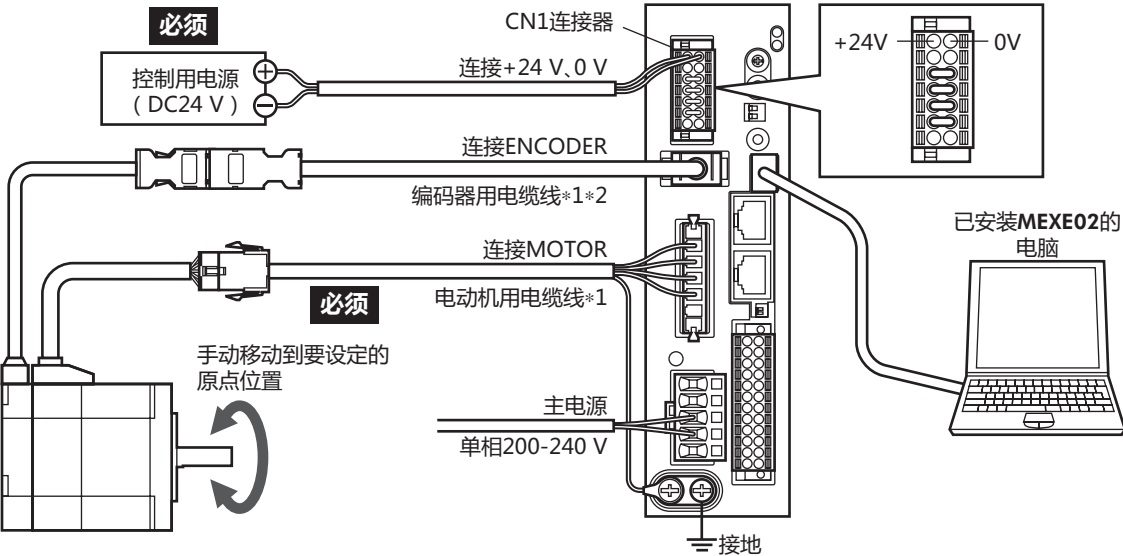
本章通过以下流程来说明操作步骤。



* 原点在第一次使用时确定一次即可。一旦确定，之后无需重新确定。

10-1 连接

参考图示，连接到驱动器。请务必连接控制用电源（DC24 V）。
下面将通过单相 200-240 V、电缆线型的电动机、及内藏定位功能型驱动器进行说明。



*1 本公司可提供。请另行购买。
*2 长度不够时，请使用编码器用电缆线。

10-2 原点的确定

出厂时未设定原点。运行前，请务必确定原点。

原点确定只需在最初设定一次即可。一旦确定原点，之后即使切断主电源和控制电源，原点信息也会保留。

确定原点的方法有以下 2 种。通过以下任意一种方法确定原点。

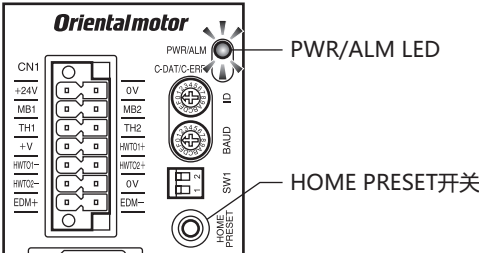
- 通过驱动器的 HOME PRESET开关确定原点。
- 通过 MEXE02 确定原点。

备注

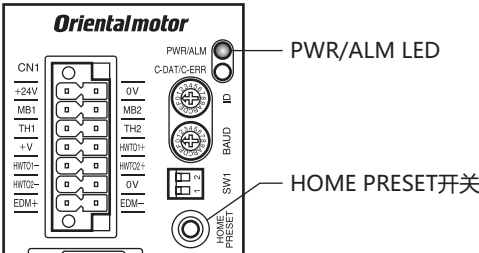
- 原点会写入 NV存储器。NV存储器的可写入次数约为 10 万次。
- 出厂时，电动传动装置已确定原点。仅希望变更时，才进行原点确定。

■ 通过 HOME PRESET开关确定原点

1. 手动将电动机输出轴移动到要设定的原点位置。
2. 将主电源和控制用电源（DC24 V）设定成 ON。
3. 确认主电源和控制电源变为 ON,按下 HOME PRESET开关 1 秒。
PWR/ALM LED同时闪烁红色和绿色。
（红色和绿色重叠，有时会觉得像橙色。）



4. PWR/ALM LED开始闪烁起的 3 秒内松开 ,松开后 3 秒之内再按一次 HOME PRESET开关。
红色和绿色的 PWR/ALM LED同时点亮后，只剩下绿灯点亮。



5. 原点已确定。

备注

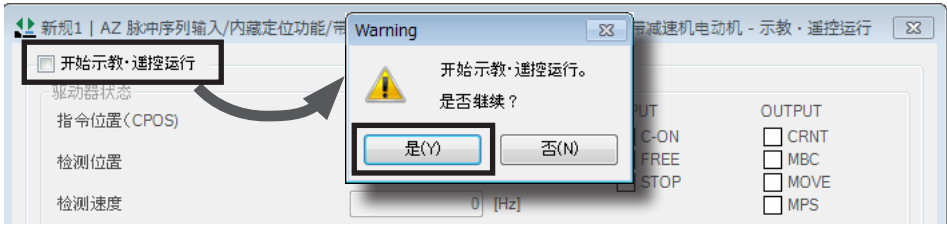
步骤 4 作业，请务必在 PWR/ALM LED开始闪烁后松开的 3 秒内进行。超过 3 秒后，PWR/ALM LED会恢复成绿灯。遇到这种情况时，请返回步骤 3。

■ 通过 MEXE02 确定原点。

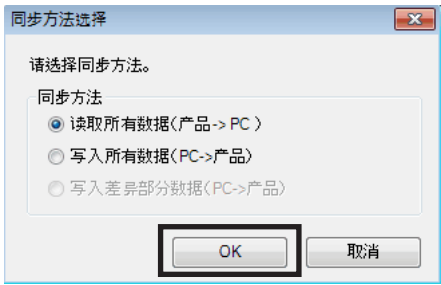
1. 将主电源和控制用电源（DC24 V）设定成 ON。
2. 先启动电脑，再启动 MEXE02。
3. 点击工具栏的 [示教•遥控运行] 图标或快捷方式按钮的 [示教•遥控运行]。
显示示教 /遥控运行的窗口。



4. 点击 [开始示教·遥控运行]。
会弹出警告窗口，点击 [是]。



5. 显示 MEXE02 的数据与驱动器的数据进行同步的窗口，请选择同步方法，点击 [OK]。



示教 / 遥控运行变成有效，PWR/ALM LED同时闪烁红色和绿色。（红色和绿色重叠，有时会觉得像橙色。）

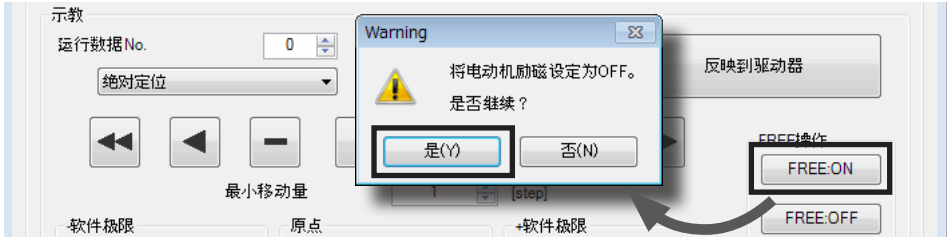
6. 通过 JOG 运行按钮调节电动机的位置。



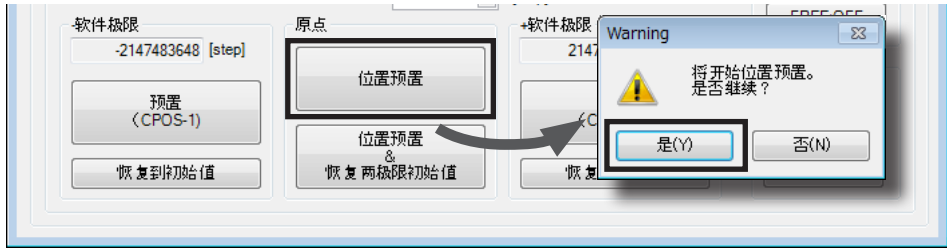
JOG运行按钮的说明

按钮	说明
	以“(JOG) 运行速度 (高)”参数中设定的运行速度 - 方向连续运行。
	以“(JOG) 运行速度”参数中设定的运行速度 - 方向连续运行。
	以 JOG 运行按钮的“最小移动量”中设定的移动量进行 - 方向定位运行。
	电动机立即停止运行。
	以 JOG 运行按钮的“最小移动量”中设定的移动量进行 + 方向定位运行。
	以“(JOG) 运行速度”参数中设定的运行速度 + 方向连续运行。
	以“(JOG) 运行速度 (高)”参数中设定的运行速度 + 方向连续运行。

7. 手动调节电动机位置时，先点击 [FREE:ON]，再点击警告窗口中的 [是]。
电动机输出轴变成自由状态，用手可以转动输出轴。
调节后，请点击 [FREE:OFF]，恢复电动机的励磁。



8. 确定电动机的原点位置后，点击 [位置预置]，再点击警告窗口中的 [是]。
确定原点位置，写入驱动器。



10-3 试运行

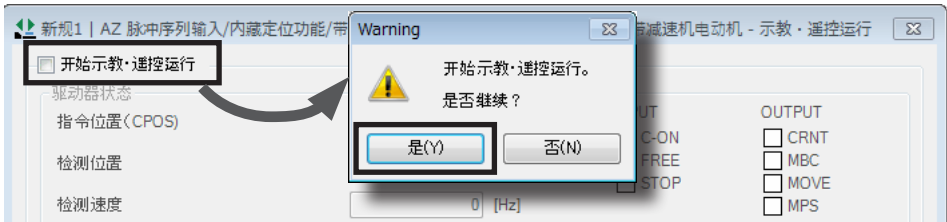
下面介绍使用 MEXE02 执行试运行的例子。

重要 启动电动机时，请确认周围的状况，确保安全后再运行。

1. 点击工具栏的 [示教·遥控运行] 图标或快捷方式按钮的 [示教·遥控运行]。
显示示教 /遥控运行的窗口。



2. 点击 [开始示教·遥控运行]。
会弹出警告窗口，点击 [是]。



示教 /遥控运行变成有效，PWR/ALM LED同时闪烁红色和绿色。（红色和绿色重叠，有时会觉得像橙色。）

3. 点击 JOG运行按钮，使电动机执行试运行。



JOG运行按钮的说明

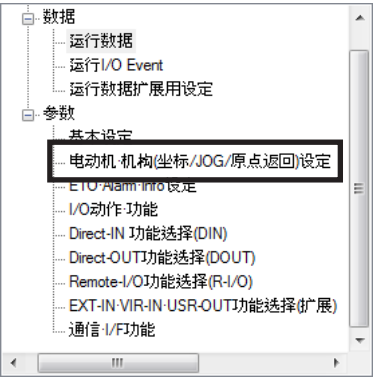
按钮	说明
	以“(JOG)运行速度(高)”参数中设定的运行速度-方向连续运行。
	以“(JOG)运行速度”参数中设定的运行速度-方向连续运行。
	以JOG运行按钮的“最小移动量”中设定的移动量进行-方向定位运行。
	电动机将会立即停止运行。
	以JOG运行按钮的“最小移动量”中设定的移动量进行+方向定位运行。
	以“(JOG)运行速度”参数中设定的运行速度+方向连续运行。
	以“(JOG)运行速度(高)”参数中设定的运行速度+方向连续运行。

即使点击 JOG 运行按钮，电动机也没有动作时，请确认以下各点。

- 主电源或电动机是否正确连接。
- 未发生 Alarm

● 更改 JOG 运行的运行条件时

1. 在画面左侧的树形列表中点击“参数” — “电动机 • 机构 (坐标 /JOG/原点返回) 设定”。
显示电动机 • 机构参数。



2. 将“JOG/HOME/ZHOME运行 运行信息设定”参数更改为“手动设定”。
3. 使用以下 5 种参数更改运行条件。

运行数据	电动机 机构(坐标/JOG/原点返回)设定	
24	(JOG)移动量 [step]	1
25	(JOG)运行速度 [Hz]	1000
26	(JOG)加减速 [kHz/s]	1000.000
27	(JOG)起动速度 [Hz]	500
28	(JOG)运行速度(高) [Hz]	5000

4. 更改运行条件后，点击工具栏中的 [数据写入] 图标，下载到驱动器。



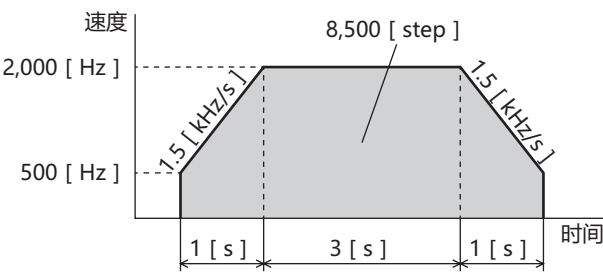
10-4 定位运行

下面介绍使用 **MEXE02** 执行定位运行的例子。
使用脉冲序列输入型时，请将运行数据设定到上位系统后进行运行。

重要 启动电动机时，请确认周围的状况，确保安全后再运行。

STEP 1 通过 **MEXE02** 设定运行数据

使用 **MEXE02**，按以下要求设定 No.0 的运行数据。



● 运行数据设定画面

	名称	方式	位置 [step]	速度 [Hz]	起动/变速斜率 [kHz/s]	停止斜率 [kHz/s]
No.0		相对定位(以指令位置为基准)	8500	2000	1.500	1.500
No.1		相对定位(以指令位置为基准)	0	1000	1000.000	1000.000

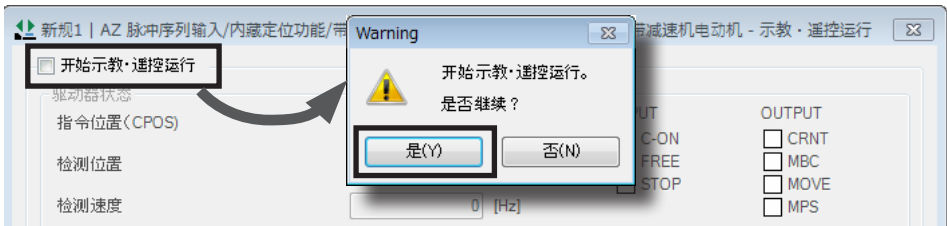
按 0.001 kHz/s单位输入

STEP 2 运行电动机

1. 点击工具栏的 [示教·遥控运行] 图标或快捷方式按钮的 [示教·遥控运行]。
显示示教/遥控运行的窗口。

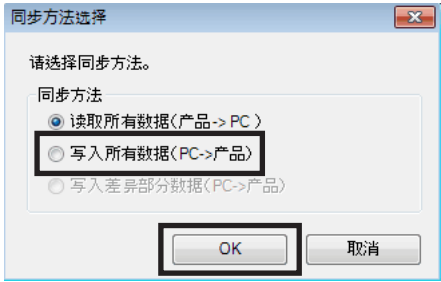


2. 点击 [开始示教·遥控运行]。
会弹出警告窗口，点击 [是]。



示教/遥控运行变成有效，PWR/ALM LED同时闪烁红色和绿色。（红色和绿色重叠，有时会觉得像橙色。）

3. 将编辑好的数据写入驱动器。点击 [写入所有数据 (PC->产品)], 点击 [OK]。
将数据 No.0 的内容写入驱动器。



4. 点击 [定位运行开始]。
会弹出警告窗口, 点击 [是]。



电动机执行定位运行。

10-5 高速原点返回运行

使用高速原点返回运行 (ZHOME), 可非常简单地返回到原点。

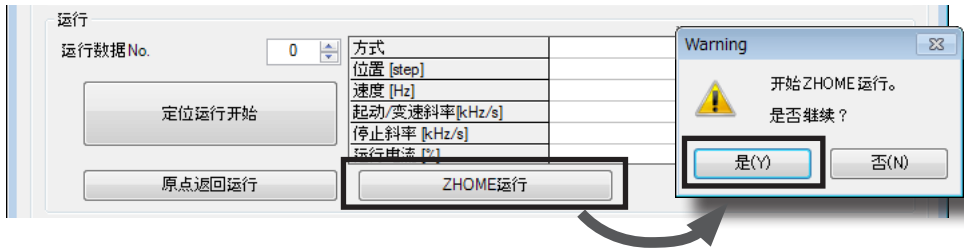
STEP 1 确认当前位置

确认示教·遥控运行窗口中的“指令位置”。



STEP 2 执行高速原点返回运行

1. 点击 [ZHOME运行]。
会弹出警告窗口, 点击 [是]。
电动机执行高速原点返回运行。

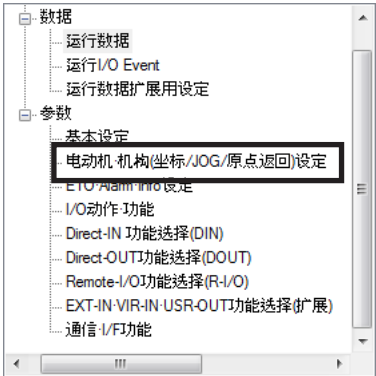


2. 返回原点时，确认“指令位置”已变成 0。



● 更改高速原点返回运行的运行条件时

1. 在画面左侧的树形列表中点击“参数” — “电动机 • 机构 (坐标 /JOG/原点返回) 设定”。
显示电动机 • 机构参数。



2. 将“JOG/HOME/ZHOME 运行 运行信息设定”参数更改为“手动设定”。
3. 使用以下 3 种参数更改运行条件。

运行数据	电动机 机构(坐标/JOG/原点返回)设定	
29	(ZHOME)运行速度 [Hz]	5000
30	(ZHOME)加减速 [kHz/s]	1000.000
31	(ZHOME)起动速度 [Hz]	500

4. 更改运行条件后，点击工具栏中的 [数据写入] 图标，下载到驱动器。



STEP 3 结束示教 • 遥控运行

结束示教 • 遥控运行时，取消“开始示教 • 遥控运行”勾选。



10-6 时序图

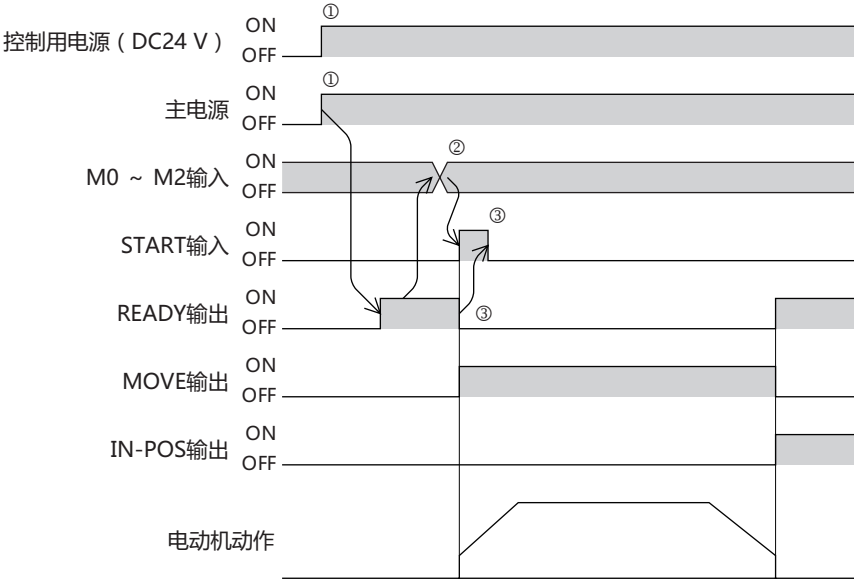
显示输入信号和输出信号的 ON/OFF 时序。
详情请通过 **AZ** 系列 功能篇进行确认。

■ 定位运行

● 内藏定位功能型时

选择运行数据，执行定位运行。

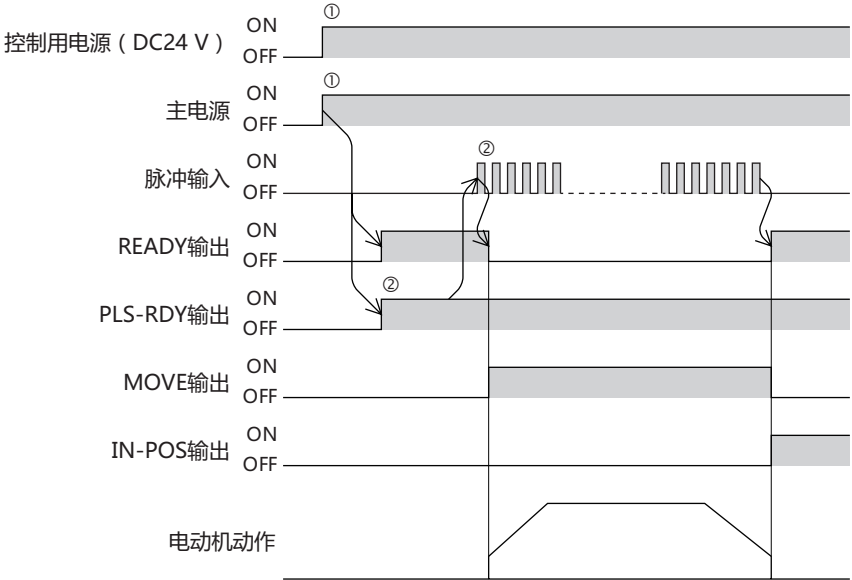
- 1. 接通控制用电源（DC24 V）和主电源。
READY 输出变成 ON。
- 2. 确认 READY 输出为 ON，通过 M0 ~ M2 输入选择运行数据 No.，将 START 输入设定成 ON。
电动机执行定位运行。
- 3. 确认 READY 输出为 OFF，将 START 输入设定成 OFF。
运行结束后，READY 输出变为 ON。



● 带 RS-485 通信的脉冲序列输入型、脉冲序列输入型时

输入脉冲，执行定位运行。

1. 接通控制用电源（DC24 V）和主电源。
READY输出和 PLS-RDY输出变成 ON。
2. 确认 PLS-RDY输出为 ON，输入脉冲。
电动机开始定位运行。
脉冲停止，运行结束后，READY输出变为 ON。

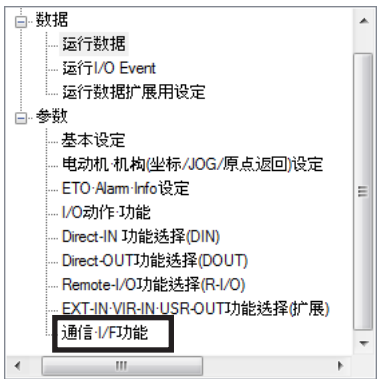


● 单脉冲输入方式使用时

使用单脉冲输入方式时，请事先进行以下设定。

带 RS-485 通信的脉冲序列输入型时

1. 在画面左侧的树形列表中点击“参数” — “通信 • I/F 功能”。
显示通信 • I/F 功能参数。



2. 将“PULSE-I/F动作”参数设定成“1-Pulse”。



3. 更改运行条件后，点击工具栏中的 [数据写入] 图标，下载到驱动器。



4. 重新接通驱动器的控制电源。
反映变更后的参数。

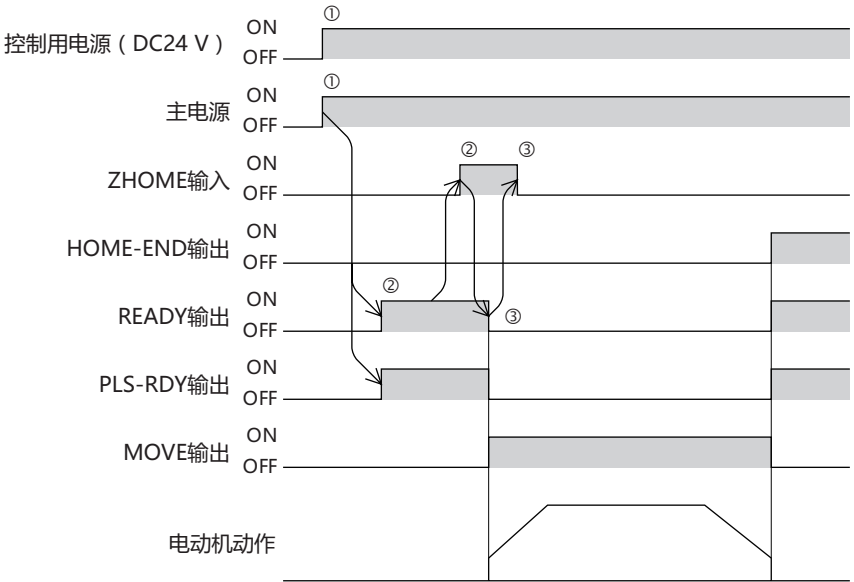
脉冲序列输入型时

- 1. 将 SW1 的 No.2 设定成 ON。
- 2. 重新接通驱动器的控制电源。
变更后的设定生效。

■ 高速原点返回运行（ZHOME运行）

返回到通 **MEXE02** 或 HOME PRESET开关确定的原点。

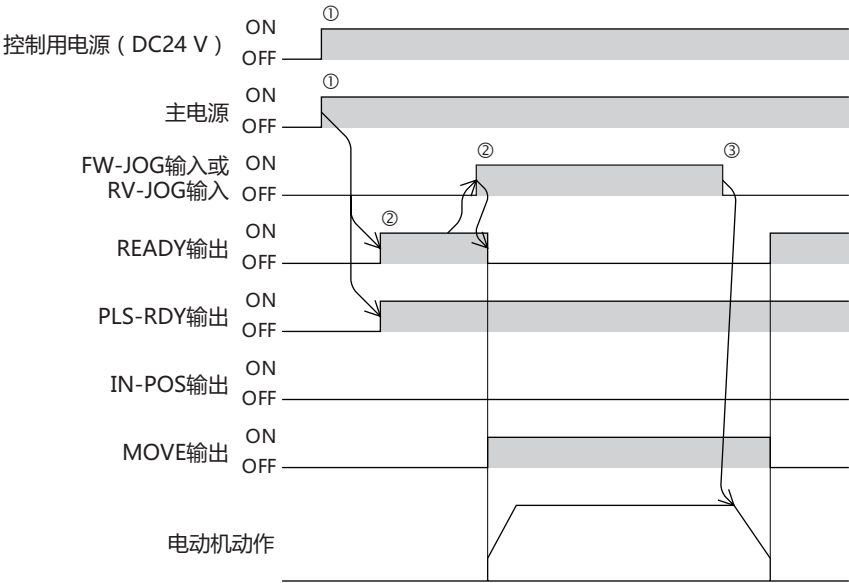
- 1. 接通控制用电源（DC24 V）和主电源。
READY输出和 PLS-RDY输出变成 ON。
- 2. 确认 READY输出为 ON，将 ZHOME输入设定成 ON。
READY输出变成 OFF，电动机开始执行高速原点返回运行。
- 3. 确认 READY输出为 OFF，将 ZHOME输入设定成 OFF。
到达原点后，运行停止。
HOME-END输出和 READY输出变成 ON。



■ JOG运行

JOG运行可执行定速运行。在 FW-JOG输入或 RV-JOG输入变成 ON期间，电动机连续运行。

- 1. 接通控制用电源（DC24 V）和主电源。
READY输出和 PLS-RDY输出变成 ON。
- 2. 确认 READY输出为 ON，将 FW-JOG输入或 RV-JOG输入设定成 ON。
电动机开始运行。
将 FW-JOG输入设定为 ON时将向 FWD方向，将 RV-JOG输入设定为 ON时，则向 RVS方向旋转。
- 3. 将输入的信号设定成 OFF。
电动机减速停止。电动机停止运行后，READY输出变为 ON。



11 检查和维修

11-1 检查

建议用户在电动机运行后定期地对下述项目进行检查。出现异常时请暂停使用，并向欧立恩拓电机商贸(上海)有限公司咨询。

■ 检查项目

- 请确认驱动器的开口部是否堵塞。
- 请确认驱动器的安装处是否松动。
- 请确认驱动器的连接处是否松动。
- 请确认驱动器上是否附着灰尘等。
- 请确认驱动器是否出现异常气味或异常现象。



驱动器上使用了半导体元件。可能因静电导致半导体元件破损，操作时应注意。

11-2 保证

关于产品的保修，请通过本公司网站确认。

11-3 报废

产品请按照法律或地方政府的规定正确处理。

12 Alarm（保护功能）

若发生 Alarm，ALM-B输出会变成 OFF，PWR/ALM LED呈红色闪烁。
请务必排除发生 Alarm的故障原因，确保安全后，再解除 Alarm。
若仍无法正常运行，驱动器可能已破损。
Alarm的详细信息，请参阅 **AZ**系列 功能篇。

■ Alarm的解除方法

- 重新接通驱动器的控制电源。
- 通过 **MEXE02** 点击 [Alarm复位]。

■ MEXE02 的 Alarm监视画面示例

Alarm内容也可通过 **MEXE02** 的“Alarm监视”进行确认。

解除 Alarm。

	代码	Alarm信息	副代码	驱动器温度	电动机温度	变频器电压	物理I/O输入	R-I/O输出	运行信息
No.1	30	过载	00	27	28	281.4	0000	81	-1
No.2	45	电动机组合异常	04	0	27	0.0	0000	00	0
No.3	85	S-485通信故障	01	38	34	280.3	0000	00	-1
No.4	72	循环设定异常	00	0	33	0.0	0000	00	0
No.5	85	S-485通信故障	01	45	42	247.1	0000	00	0
No.6	84	S-485通信异常	02	37	36	282.4	0000	00	-1
No.7	84	S-485通信异常	02	37	36	281.3	0000	00	-1
No.8	84	S-485通信异常	02	34	33	234.7	0000	00	-1
No.9	84	S-485通信异常	02	32	32	281.5	0000	00	-1
No.10	84	S-485通信异常	02	31	31	282.0	0000	00	-1

物理I/O输入

☐ IN0 ☐ IN8
☐ IN1 ☐ IN9
☐ IN2 ☐ EXT-IN
☐ IN3
☐ IN4 ☐ VIR-IN0
☐ IN5 ☐ VIR-IN1
☐ IN6 ☐ VIR-IN2
☐ IN7 ☐ VIR-IN3

R-I/O输出

☒ R-OUT8
☐ R-OUT9
☐ R-OUT10
☐ R-OUT11
☐ R-OUT12
☐ R-OUT13
☐ R-OUT14
☒ R-OUT15

原因

施加超过最大转矩的负载，时间超过了“过载Alarm”参数的设定值。

处理

请减小负载。
请延长加减速时间或减缓加减速斜率。
请增大运行电流。

履历导出

更新

清除履历

显示处理方法。

显示发生 Alarm的原因。

13 故障检修

运行电动机时，由于设定或连接错误有时会使电动机、驱动器无法正常动作。
电动机的运行操作无法正常进行时，请参照本章说明进行适当的处理。
处理后仍然不能正常运行时，请向客户咨询中心咨询。

此处还记载有除初始设定以外的运行中容易发生的故障。
关于上述内容，请参阅 **AZ**系列 功能篇。

现象	可能的原因	处理
• 电动机不励磁。 • 可用手转动电动机。	电动机电缆线的连接不良。	请确认电动机的连接。
	FREE输入为 ON。	请将 FREE输入设定成 OFF。
即使将电动机设为无励磁，仍有保持转矩。	动态制动的影响。	通过 C-ON输入或 STOP-COFF输入将电动机设为无励磁后，在驱动器内部，电动机线圈将处于短路状态，将产生比不通电时更大的保持转矩（动态制动）。要解除动态制动时，请断开控制电源或将 FREE输入设为 ON。
电动机不旋转。	若为带电磁制动电动机，电磁制动变成保持状态。	请确认电磁制动的连接状态。
	STOP输入为 ON。	请将 STOP输入设定成 OFF。
	定位运行时，未在运行数据中设定位置（移动量）。	请确认运行数据。
	JOG运行时，FW-JOG输入和 RV-JOG输入同时变成 ON。	请先将 FW-JOG输入和 RV-JOG都设定成 OFF，再将其中一个设定成 ON。
与 READY LED亮灯无关，电动机不旋转。（仅限脉冲序列输入型时）	• 信号连接不良。 • 同时输入信号。	• 请确认信号是否正确配线。 • 请确认信号线是否断线。 • 请确认没有输入错误的信号。
电动机的旋转方向与指定方向相反。	“电动机旋转方向”参数的设定错误。	请确认“电动机旋转方向”参数的设定。
减速机输出轴的旋转方向与电动机相反。	使用了和电动机输出轴旋转方向相反的减速机。	• TS减速机型的减速比是 20 和 30 时，会和电动机呈反方向旋转。 • 谐波减速机型会和电动机呈反方向旋转。
电动机的动作不稳定	电动机电缆线及电源电缆线的连接不良	请确认电动机、主电源的连接。
	基本电流率的设定值过小。	• 内藏定位功能型、带 RS-485 通信的脉冲序列输入型时 请确认“基本电流”参数的设定。若是电流值小，转矩也会变小，动作会变得不稳定。 • 脉冲序列输入型时 请确认 CURRENT开关的设定。若是电流值小，转矩也会变小，动作会变得不稳定。

现 象	可能的原因	处理
振动较大。	负载较小。	• 内藏定位功能型、带 RS-485 通信的脉冲序列输入型时 请以“基本电流”参数降低电流。相对负载，电动机的输出转矩过大，则振动会变大。 • 脉冲序列输入型时 请使用 CURRENT 开关降低电流。相对负载，电动机的输出转矩过大，则振动会变大。
不解除电磁制动。	未向电磁制动提供控制电源。	请确认电磁制动的连接状态。

备注

- 发生 Alarm 时，请通过 **MEXE02** 确认 Alarm 的内容。
- 可通过 **MEXE02** 监视输入 / 输出信号。请用于确认输入 / 输出信号的配线状态等。

14 更多功能

使用 **MEXE02** 可设定运行数据，更改分配到 CN5 连接器的输入 / 输出信号。此外还可监视运行状态，执行测试运行。
有关运行的详细内容，请参阅 **AZ** 系列 功能篇。

想设定与机构相符的分辨率	想更改 I/O 分配	想使用程序功能
想在保养及维护时使用的便利功能	想通过波形监视确认动作	想更改 Alarm 条件
想执行压推运行	想以 FA 网络运行 *	

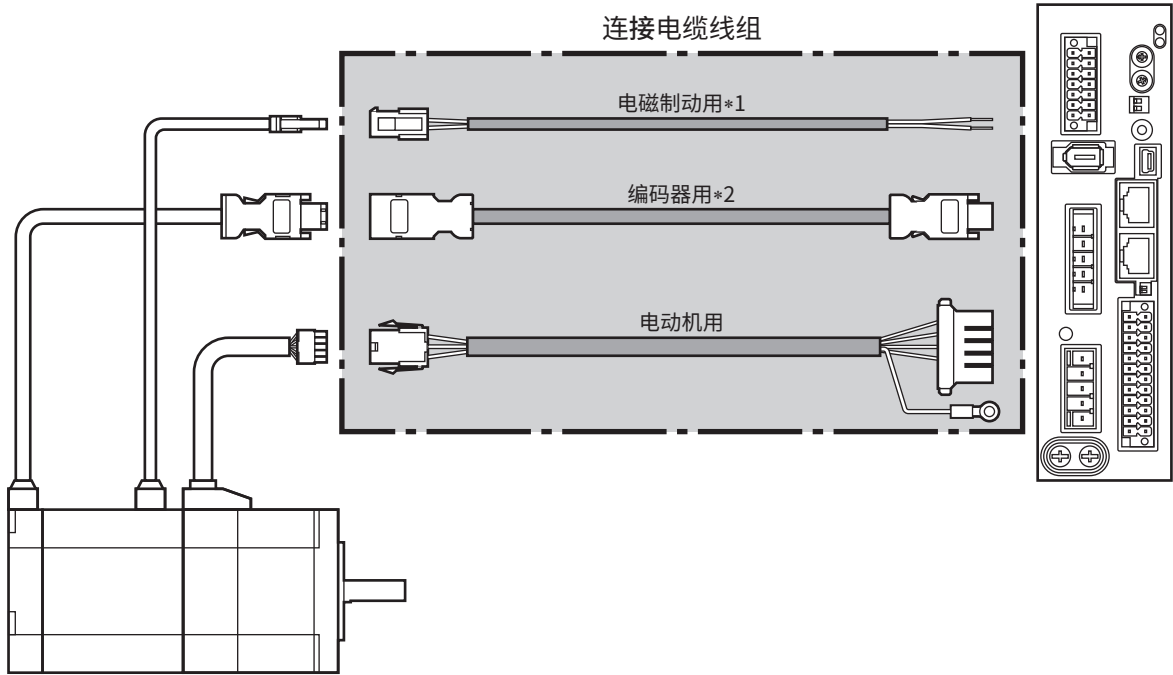
* 脉冲序列输入型除外。

15 电缆线

15-1 连接电缆线（电缆线型用）

■ 连接电缆线组 /可动连接电缆线组

连接电动机与驱动器必需的电缆线组。为电动机用和编码器用的 2 根一组。
带电磁制动电动机用为电动机用、编码器用及电磁制动用的 3 根一组。



*1 带电磁制动电动机时。
*2 长度不够时，请使用编码器用电缆线。

备注 将电动机安装在可动部时，请使用可动电缆线。

● 连接电缆线组

电动机 /编码器用

品 名	长度 (m)
CC005VZF	0.5
CC010VZF	1
CC015VZF	1.5
CC020VZF	2
CC025VZF	2.5
CC030VZF	3
CC040VZF	4
CC050VZF	5
CC070VZF	7
CC100VZF	10
CC150VZF	15
CC200VZF	20

电动机 /编码器 /电磁制动用

品 名	长度 (m)
CC005VZFB	0.5
CC010VZFB	1
CC015VZFB	1.5
CC020VZFB	2
CC025VZFB	2.5
CC030VZFB	3
CC040VZFB	4
CC050VZFB	5
CC070VZFB	7
CC100VZFB	10
CC150VZFB	15
CC200VZFB	20

● 可动连接电缆线组

电动机 /编码器用

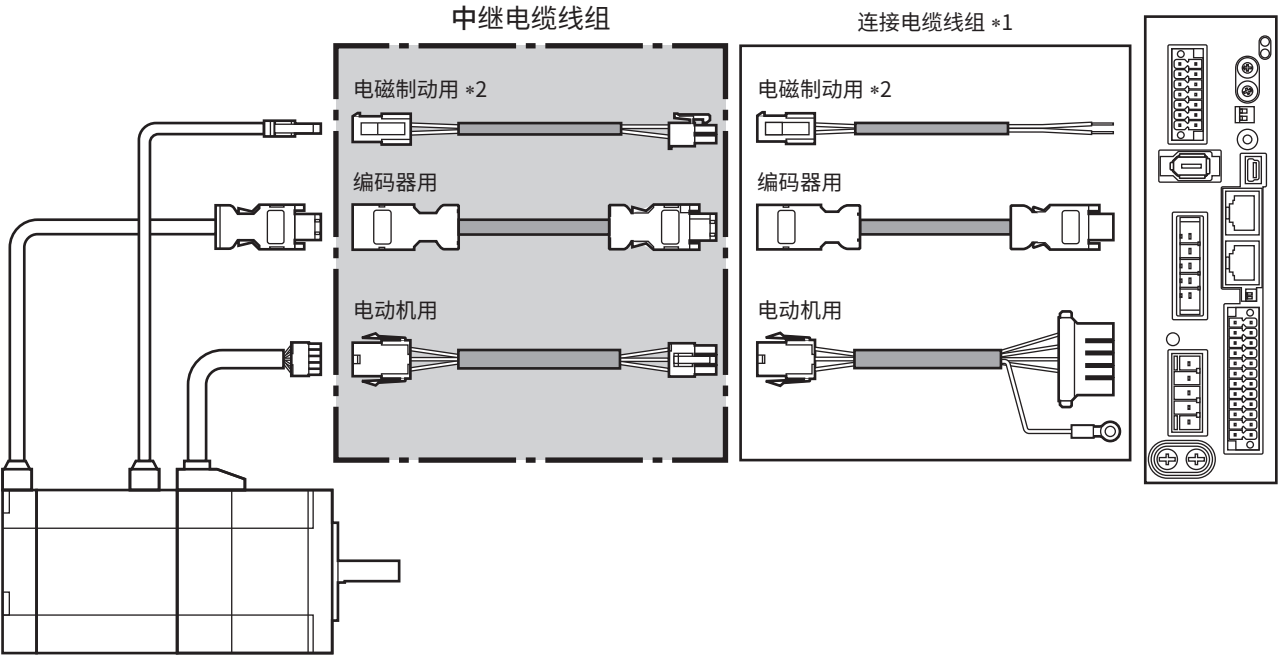
品 名	长度 (m)
CC005VZR	0.5
CC010VZR	1
CC015VZR	1.5
CC020VZR	2
CC025VZR	2.5
CC030VZR	3
CC040VZR	4
CC050VZR	5
CC070VZR	7
CC100VZR	10
CC150VZR	15
CC200VZR	20

电动机 /编码器 /电磁制动用

品 名	长度 (m)
CC005VZRB	0.5
CC010VZRB	1
CC015VZRB	1.5
CC020VZRB	2
CC025VZRB	2.5
CC030VZRB	3
CC040VZRB	4
CC050VZRB	5
CC070VZRB	7
CC100VZRB	10
CC150VZRB	15
CC200VZRB	20

■ 中继电缆线组 /可动中继电缆线组

对电动机与连接电缆线进行中继时使用。
分开电动机与驱动器的距离时，使用的连接电缆线长度不够时使用。
为电动机用和编码器用的 2 根一组。带电磁制动电动机用为电动机用、编码器用及电磁制动用的 3 根一组。



*1 请使用所用的连接电缆线。
*2 带电磁制动电动机时。

备注

- 将电动机安装在可动部时，请使用可动电缆线。
- 使用中继电缆线与连接电缆线进行延长连接时，请将电缆线总长控制在 20 m 以下。

● 中继电缆线组

电动机 /编码器用

品 名	长度 (m)
CC010VZFT	1
CC020VZFT	2
CC030VZFT	3
CC050VZFT	5
CC070VZFT	7
CC100VZFT	10
CC150VZFT	15

电动机 /编码器 /电磁制动用

品 名	长度 (m)
CC010VZFBT	1
CC020VZFBT	2
CC030VZFBT	3
CC050VZFBT	5
CC070VZFBT	7
CC100VZFBT	10
CC150VZFBT	15

● 可动中继电缆线组

电动机 /编码器用

品 名	长度 (m)
CC010VZRT	1
CC020VZRT	2
CC030VZRT	3
CC050VZRT	5
CC070VZRT	7
CC100VZRT	10
CC150VZRT	15

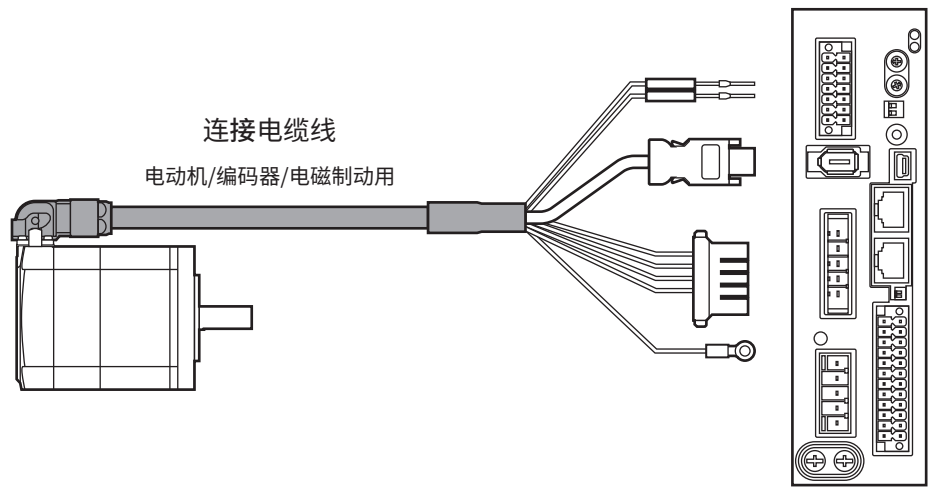
电动机 /编码器 /电磁制动用

品 名	长度 (m)
CC010VZRBT	1
CC020VZRBT	2
CC030VZRBT	3
CC050VZRBT	5
CC070VZRBT	7
CC100VZRBT	10
CC150VZRBT	15

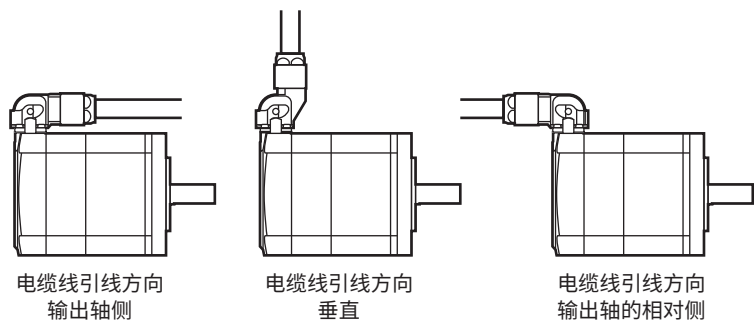
15-2 连接电缆线（连接器型用）

■ 连接电缆线 /可动连接电缆线

连接电动机与驱动器时使用。



连接电缆线的品名因电缆线从电动机引出的方向而异。请通过下图确认。



备注 将电动机安装在可动部时，请使用可动电缆线。

● 连接电缆线

电动机 /编码器用

长度（m）	电缆线引线方向		
	输出轴侧	垂直	输出轴的相对侧
1	CCM010Z1AFF	CCM010Z1AVF	CCM010Z1ABF
2	CCM020Z1AFF	CCM020Z1AVF	CCM020Z1ABF
3	CCM030Z1AFF	CCM030Z1AVF	CCM030Z1ABF
5	CCM050Z1AFF	CCM050Z1AVF	CCM050Z1ABF
7	CCM070Z1AFF	CCM070Z1AVF	CCM070Z1ABF
10	CCM100Z1AFF	CCM100Z1AVF	CCM100Z1ABF

电动机 /编码器 /电磁制动用

长度（m）	电缆线引线方向		
	输出轴侧	垂直	输出轴的相对侧
1	CCM010Z1BFF	CCM010Z1BVF	CCM010Z1BBF
2	CCM020Z1BFF	CCM020Z1BVF	CCM020Z1BBF
3	CCM030Z1BFF	CCM030Z1BVF	CCM030Z1BBF
5	CCM050Z1BFF	CCM050Z1BVF	CCM050Z1BBF
7	CCM070Z1BFF	CCM070Z1BVF	CCM070Z1BBF
10	CCM100Z1BFF	CCM100Z1BVF	CCM100Z1BBF

● 可动连接电缆线

电动机 /编码器用

长度（m）	电缆线引线方向		
	输出轴侧	垂直	输出轴的相对侧
1	CCM010Z1AFR	CCM010Z1AVR	CCM010Z1ABR
2	CCM020Z1AFR	CCM020Z1AVR	CCM020Z1ABR
3	CCM030Z1AFR	CCM030Z1AVR	CCM030Z1ABR
5	CCM050Z1AFR	CCM050Z1AVR	CCM050Z1ABR
7	CCM070Z1AFR	CCM070Z1AVR	CCM070Z1ABR
10	CCM100Z1AFR	CCM100Z1AVR	CCM100Z1ABR

电动机 /编码器 /电磁制动用

长度（m）	电缆线引线方向		
	输出轴侧	垂直	输出轴的相对侧
1	CCM010Z1BFR	CCM010Z1BVR	CCM010Z1BBR
2	CCM020Z1BFR	CCM020Z1BVR	CCM020Z1BBR
3	CCM030Z1BFR	CCM030Z1BVR	CCM030Z1BBR
5	CCM050Z1BFR	CCM050Z1BVR	CCM050Z1BBR
7	CCM070Z1BFR	CCM070Z1BVR	CCM070Z1BBR
10	CCM100Z1BFR	CCM100Z1BVR	CCM100Z1BBR

15-3 输入输出信号用电缆线

■ 带连接器型

用于将上位系统的输入输出信号连接到驱动器，抗干扰性出色的屏蔽电缆线。便于接地的接地线从电缆线两端伸出。驱动器上已组装连接器。

品名	电缆线长度（m）	极数
CC24D005C-1	0.5	24
CC24D010C-1	1	
CC24D020C-1	2	

15-4 RS-485 通信电缆线

连接 2 台以上内藏定位功能型、带 RS-485 通信的脉冲序列输入型驱动器时必需的电缆线。
可连接至 CN6/CN7 连接器，连接各驱动器。此外，还可用于驱动器与网络转换器的连接。
品名:CC002-RS4（0.25 m）

16 选购配件

16-1 抗干扰用脉冲输出转换器

将通过开路集电极输出方式输出的脉冲信号，再次以差动输出的方式输出，转换为抗干扰性更强的脉冲信号。

品名: **VCS06**

16-2 继电器触点保护零件和电路

■ 吸收电涌电压用 CR电路

对于抑制继电器接点部产生的电涌非常有效。请用于继电器及开关的接点保护。

品名: **EPCR1201-2**

■ CR电路模块

对于抑制继电器接点部产生的电涌非常有效。请用于继电器及开关的接点保护。小型基板搭载 4 个吸收电涌电压用 CR电路，可安装到 DIN导轨上。对应端子台连接，因此配线非常简单。

品名: **VCS02**

16-3 再生电阻

频繁重复执行下降运行等上下驱动及大惯性的剧烈起动·停止动作等时，请连接再生电阻。

发生了过压保护 Warning及 Alarm时，请务必连接。

品名: **RGB100**

- 本使用说明书的一部分或全部内容禁止擅自转载、拷贝。
因损坏或遗失而需要新置使用说明书时，请向欧立恩拓电机商贸（上海）有限公司索取。
- 使用说明书中所记载的情报、电路、机器及装置，若在使用方面出现与之相关的工业产权上的问题，本公司不承担任何责任。
- 产品的性能、规格及外观可能因改良而有所变化，请予了解。
- 我们力求使使用说明书的内容尽可能正确，如果您发现有什么问题或错误、遗漏之处，请与客户咨询中心联络。
- ***Orientalmotor***、***αSTEP***、***CFLEX***和 ABZO传感器是东方马达株式会社在日本及其他国家的注册商标或商标。
Modbus是 Schneider Automation Inc.的注册商标。
其他产品名、公司名是各公司的注册商标或商标。本说明书中提及了其他公司的产品名称，目的仅在于向您推荐，并不保证这些产品的性能。东方马达株式会社对其他公司的产品的性能不承担任何责任。

© Copyright ORIENTAL MOTOR CO., LTD. 2017

2024 年 12 月制作

欧立恩拓电机商贸(上海)有限公司

Tel:400-820-6516

台灣東方馬達股份有限公司

Tel:0800-060708

ORIENTAL MOTOR CO., LTD.

Headquarters Tokyo, Japan

Tel:+81-3-6744-0361 www.orientalmotor.co.jp/ja